BIG DATA – POWER BI

POWER QUERY AVANZADO

EDUARD LARA

INDICE

1. Configuración regional en Power Query
2. Combinar consultas en Power Query
3. Anexar consultas en Power Query
4. Agrupar datos en Power Query
5. Carga en el modelo de datos
6. Dinamización de columnas en Power Query

INTRODUCCION

- Aprender a transformar y manipular los datos, independientemente del origen y la forma que tengan para convertirlos en campos y datos útiles para elaborar visualizaciones.
- Veremos detalles más avanzados como son
  - la configuración regional
  - la dinamización de columnas
  - la combinación de consulta
  - la anexión de tablas y mucho

1. CONFIGURACION REGIONAL EN POWER QUERY

En ocasiones podemos recibir datos con una configuración regional diferente a la de nuestro país, que contengan diferentes unidades a las que utilizamos:

- Distancias: medidas en pies, pulgadas
- Temperaturas: medidas en grados Fahrenheit
- Formato fecha: mes/día/año, en lugar de día/mes/año
- Notación decimal: Uso del punto como separador decimal y la coma como separador de miles o viceversa

La configuración regional en Power Query permite ajustar la interpretación al importar los datos según el lugar de origen que tengan esos datos y asegura que los verdaderos valores no se pierdan en las conversiones implícitas.

1. CONFIGURACION REGIONAL EN POWER QUERY

Paso 1. Descargamos dos archivos de tipo XML.

Valores+de+Acción+(EUROPA).xml
Valores+de+Acción+(US).xml

Son iguales en datos pero con formatos distintos

Valores+de+Acción+(EUROPA).xml: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda


```
                <date>27-05-2023</date>
                <closingValue>27,8</closingValue>
        </record>
        <record>
                <date>28-05-2023</date>
                <closingValue>27,36</closingValue>
        </record>
        <record>
                <date>29-05-2023</date>
                <closingValue>27,59</closingValue>
        </record>
        <record>
                <date>30-05-2023</date>
                <closingValue>27,59</closingValue>
        </record>
        <record>
                <date>31-05-2023</date>
                <closingValue>28,14</closingValue>
        </record>
</table>
```


Valores+de+Acción+(US).xml: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

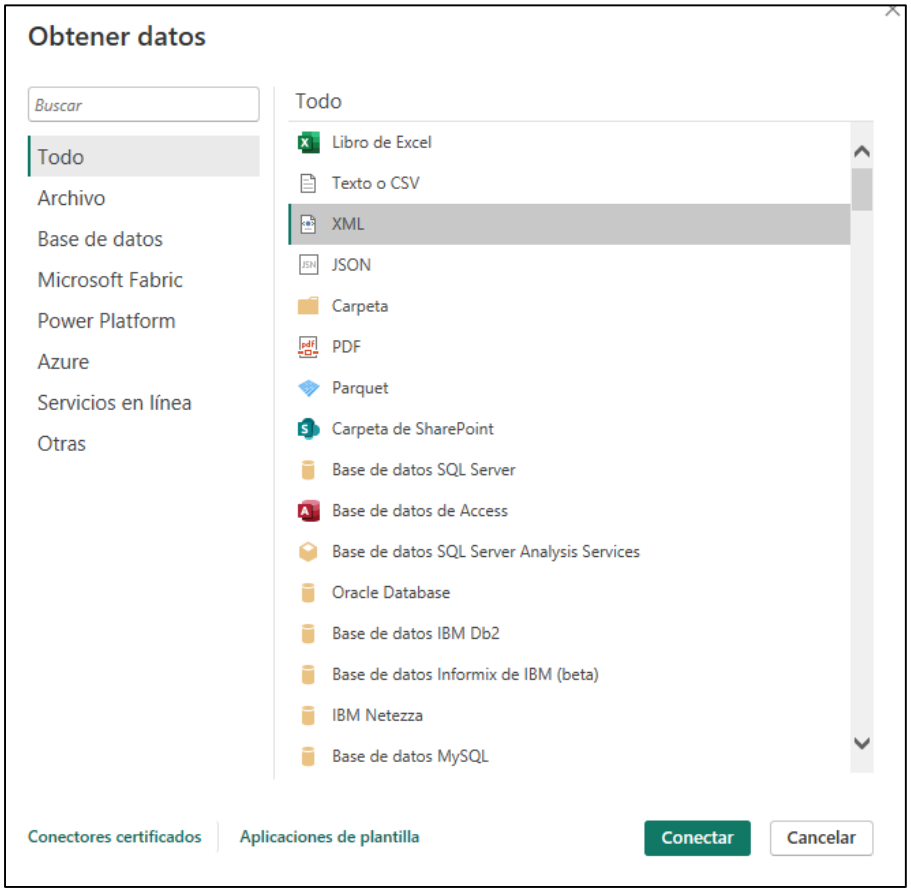

```
        <closingValue>27.8</closingValue>
    </record>
    <record>
        <date>05-28-2023</date>
        <closingValue>27.36</closingValue>
    </record>
    <record>
        <date>05-29-2023</date>
        <closingValue>27.59</closingValue>
    </record>
    <record>
        <date>05-30-2023</date>
        <closingValue>27.59</closingValue>
    </record>
    <record>
        <date>05-31-2023</date>
        <closingValue>28.14</closingValue>
    </record>
</table>
```

1. CONFIGURACION REGIONAL EN POWER QUERY

- El de Europa tiene formato de fecha tipo día-mes-año: 30-5-2023, 31-5-2023, etc
- El de US es un archivo igual pero su formato de fecha es de tipo mes-día-año: 5-30-2023, 5-31-2023, etc
- El de Europa en los valores de closingValue usa la coma en su formato decimal: 28,14 o 27,59
- El de US usa el punto en su formato decimal: 28.14

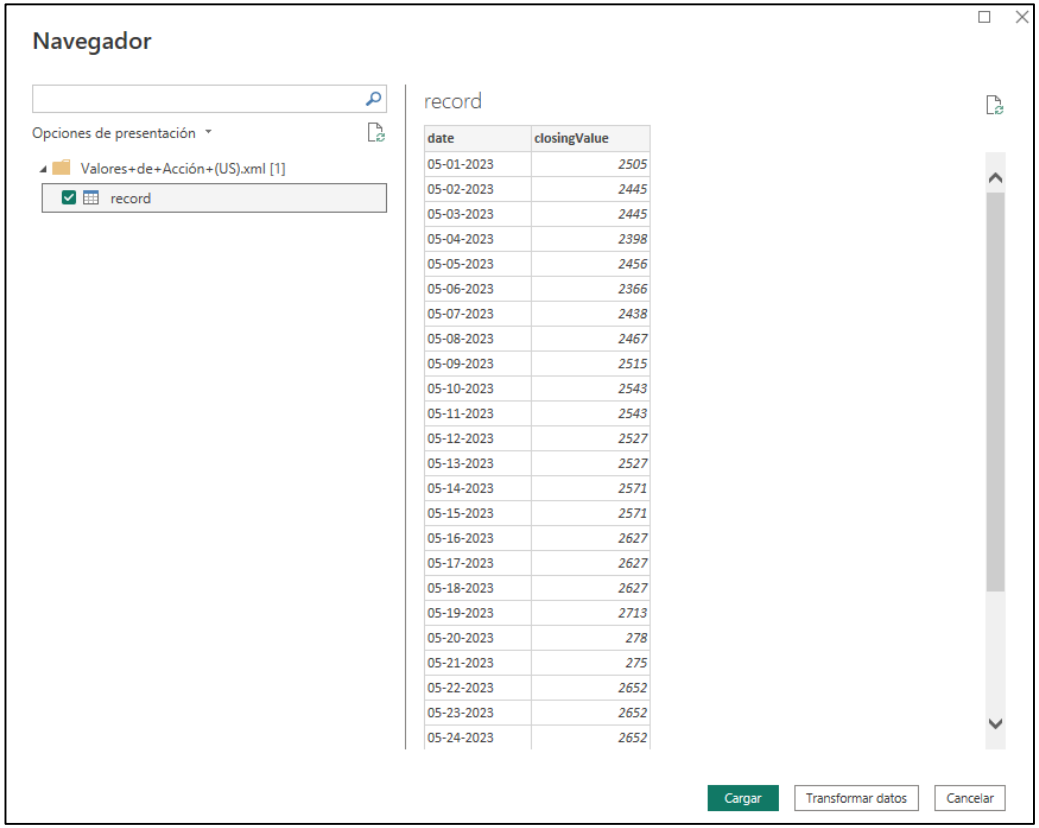
1. CONFIGURACION REGIONAL EN POWER QUERY

Paso 2. Importamos el archivo xml de US en Power BI. En la ventana de Obtener datos, seleccionamos el tipo de archivo XML. Le damos al botón Conectar



1. CONFIGURACION REGIONAL EN POWER QUERY

Paso 3. Seleccionamos el archivo xml de USA. Abrimos este para ver las interpretaciones incorrectas que hace PowerBI y ver cómo se pueden resolver. Elegimos la tabla record y le damos al botón Transformar datos hacia Power Query



date	closingValue
05-01-2023	2505
05-02-2023	2445
05-03-2023	2445
05-04-2023	2398
05-05-2023	2456
05-06-2023	2366
05-07-2023	2438
05-08-2023	2467
05-09-2023	2515
05-10-2023	2543
05-11-2023	2543
05-12-2023	2527
05-13-2023	2527
05-14-2023	2571
05-15-2023	2571
05-16-2023	2627
05-17-2023	2627
05-18-2023	2627
05-19-2023	2713
05-20-2023	278
05-21-2023	275
05-22-2023	2652
05-23-2023	2652
05-24-2023	2652

1. CONFIGURACION REGIONAL EN POWER QUERY

Paso 4. Detecta nuestra tabla con dos columnas. La columna date la ha interpretado como de texto ya que valores como 5-26-2023 son ininterpretables como fecha

```
= Table.TransformColumnTypes(Table0,{{"date", type text}, {"closingValue", Int64.Type}})
```

	date	closingValue
1	05-01-2023	2505
2	05-02-2023	2445
3	05-03-2023	2445
4	05-04-2023	2398
5	05-05-2023	2456
6	05-06-2023	2366
7	05-07-2023	2438
8	05-08-2023	2467

```
= Origen{0}[Table]
```

	date	closingValue
1	05-01-2023	25.05
2	05-02-2023	24.45
3	05-03-2023	24.45
4	05-04-2023	23.98

La columna closingValue la interpretó como texto en el paso navegación, pero como el punto no lo interpreta como un separador de decimales y solo ve números, en el siguiente paso convierte la columna a números enteros, eliminando el separador (punto) que encontró aqui.

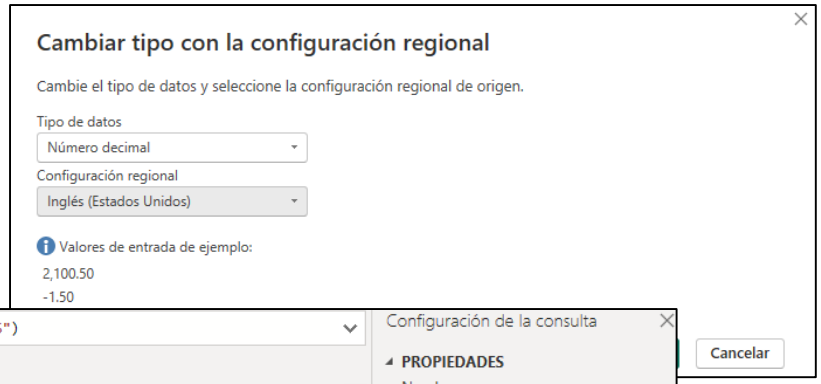
1. CONFIGURACION REGIONAL EN POWER QUERY

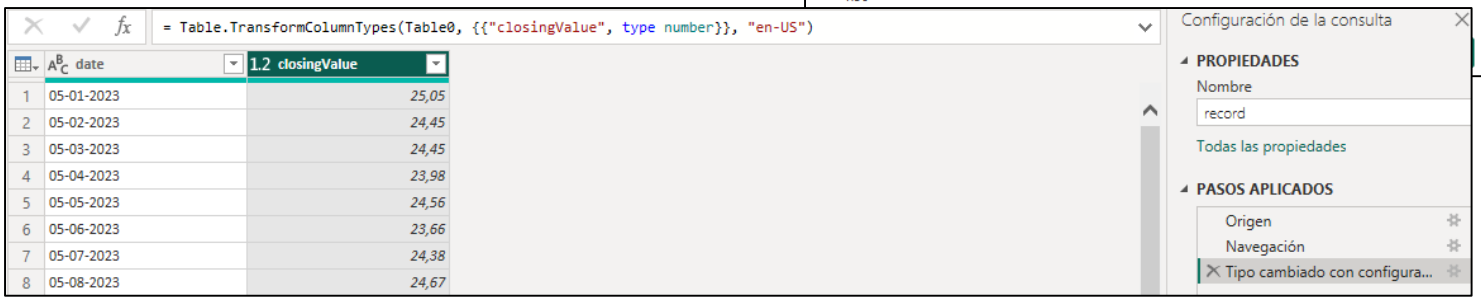
Paso 5. Vamos a resolver el problema de la columna closingValue. Eliminamos el paso Tipo Cambiado creado por PowerQuery y nos quedamos en el paso Navegacion.

Si hacemos clic en el icono del tipo de datos, tenemos la posibilidad de cambiar el tipo de datos directamente o ir a Usar configuración regional.

1. CONFIGURACION REGIONAL EN POWER QUERY

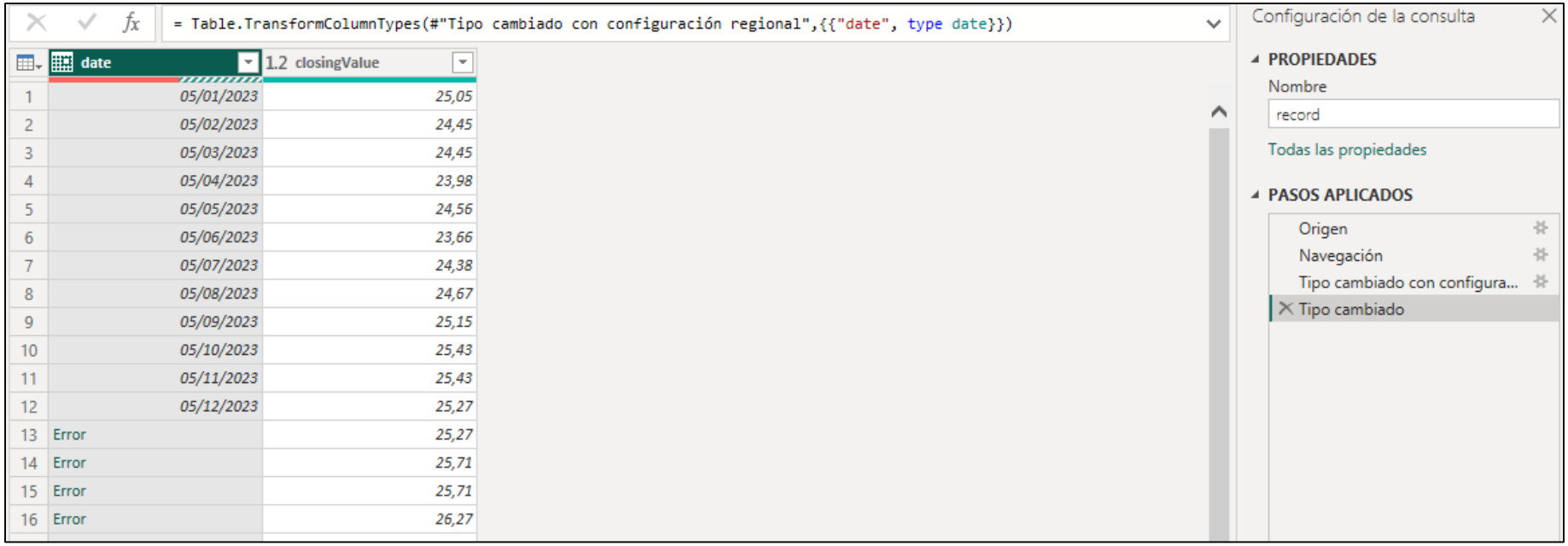
Paso 6. En la ventana de Cambiar tipo con la configuración regional indicaremos a Power Query de dónde provienen los datos para que reinterprete sus tipos correctamente. Indicamos que la columna closingValue debería ser número decimal, y en Configuración regional que los datos provienen Ingles de Estados Unidos. Los valores de closingValue se han transformado en lo que realmente debería ser





1. CONFIGURACION REGIONAL EN POWER QUERY

Paso 7. Para la columna date primero podemos intentar cambiar/forzar de forma manual el tipo de datos a fecha.

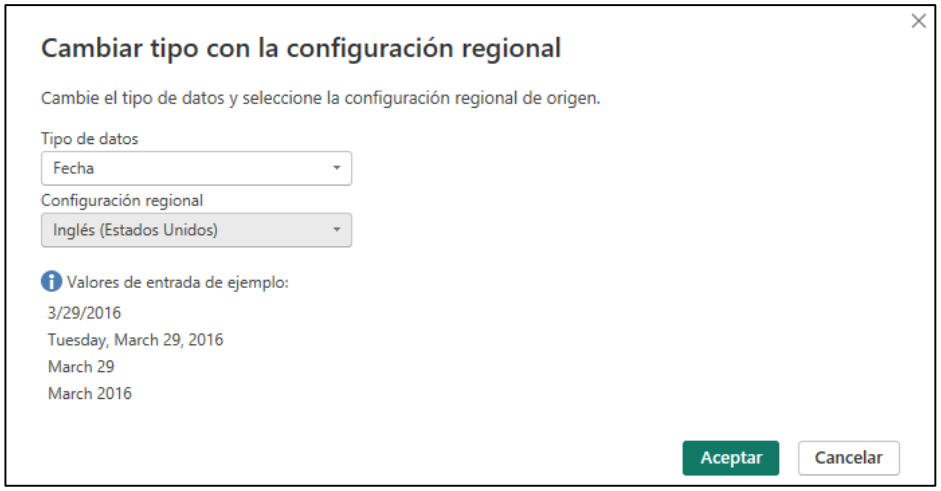


	date	1.2 closingValue
1	05/01/2023	25,05
2	05/02/2023	24,45
3	05/03/2023	24,45
4	05/04/2023	23,98
5	05/05/2023	24,56
6	05/06/2023	23,66
7	05/07/2023	24,38
8	05/08/2023	24,67
9	05/09/2023	25,15
10	05/10/2023	25,43
11	05/11/2023	25,43
12	05/12/2023	25,27
13	Error	25,27
14	Error	25,71
15	Error	25,71
16	Error	26,27

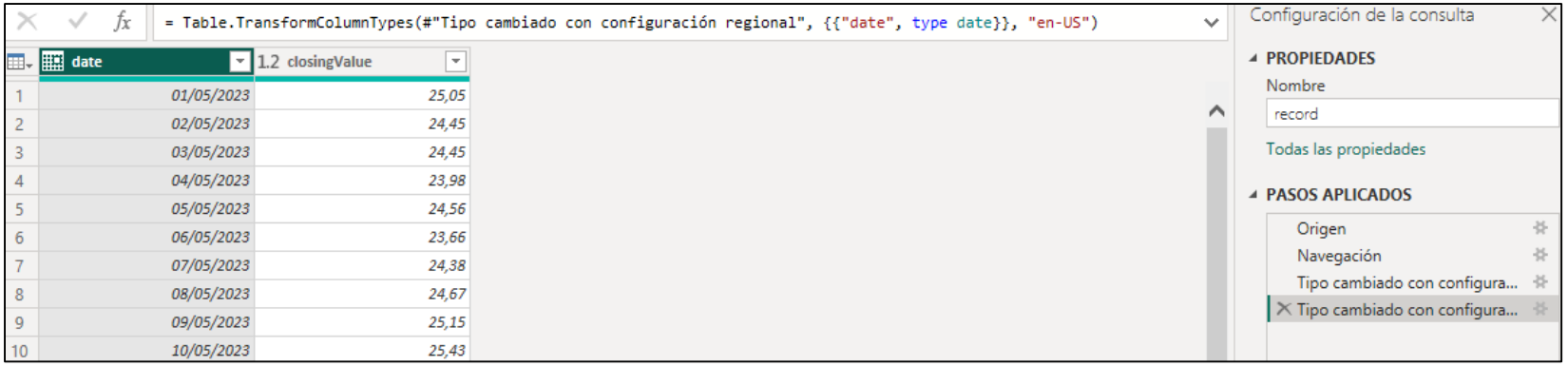
Vemos que a partir de 5-13-2023 no lo sabe interpretar y devuelve un error. Esta solución no sirve, así que eliminamos el tipo cambiado y vamos a aplicar la configuración regional

1. CONFIGURACION REGIONAL EN POWER QUERY

Paso 8. Hacemos clic en el tipo de datos de la columna date, y vamos a Usar configuración regional.

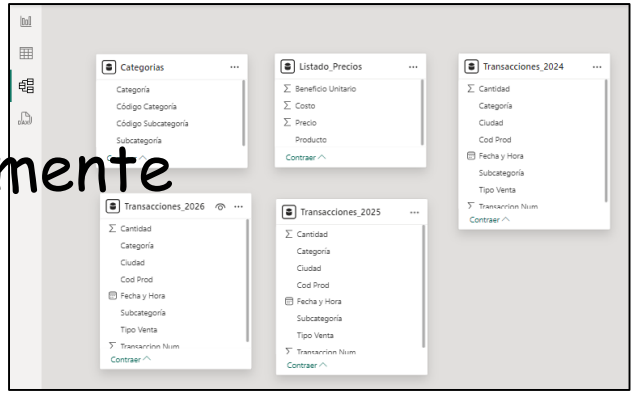


Indicamos que el tipo de dato sea fecha y que la configuración regional original pertenecía al Inglés de Estados Unidos. Ahora se reinterpreta todo correctamente



2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

- En Power BI ya relacionamos tablas cuyos datos compartían una columna clave cuando no se hacía automáticamente

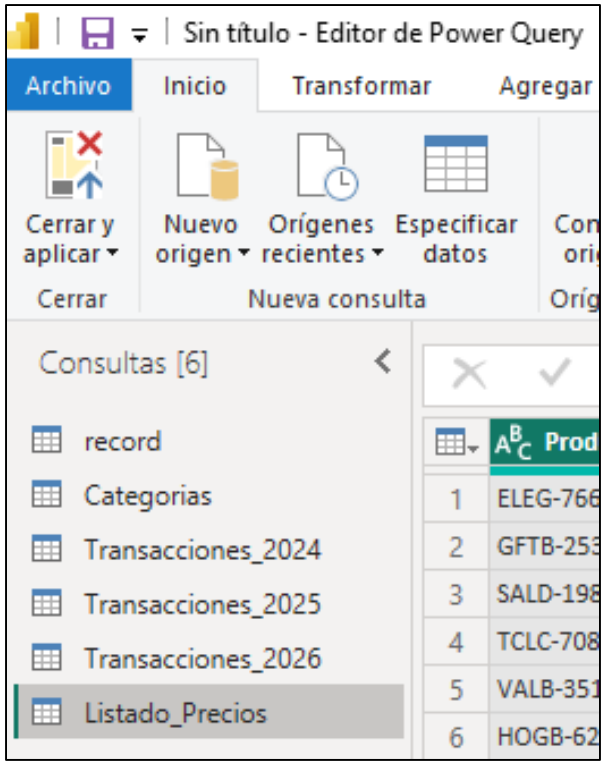


- La ventaja de Power Query es que permite conectar estas tablas, combinando en una tabla la/s columna/s que necesitemos de otra tabla y verlo todo en una misma tabla, sin hacer tantas relaciones de tablas ni columnas
- La combinación de tablas permite acceder a todos los campos de las diferentes tablas vinculadas (gracias también a una columna clave que relaciona ambas tablas) y hacer transformaciones sobre datos que pertenecen a dos tablas distintas, de una forma mas rápida y eficiente

2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 1. Para empezar a combinar tablas, tenemos que cargar 5 libros de Excel en Power Query, cada uno con su tabla:

- Categorias
- Listado_Precios
- Transacciones_2024
- Transacciones_2025
- Transacciones_2026



2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 2. Tenemos una tabla de categorías de productos con su código y las subcategorías con su código.

```
= Table.TransformColumnTypes(Categorias_Table,{{"Categoría", type text}, {"Código Categoría", type text},
```

	Categoría	Código Categoría	Subcategoría	Código Subcategoría
1	TV y Sonido	TVS	Televisores inteligentes	TVSA
2	TV y Sonido	TVS	Televisores 4K	TVSB
3	TV y Sonido	TVS	Televisores OLED	TVSC
4	TV y Sonido	TVS	Televisores LED	TVSD
5	TV y Sonido	TVS	Televisores QLED	TVSE
6	TV y Sonido	TVS	Sistemas de Home Theater	TVSF
7	TV y Sonido	TVS	Barras de sonido	TVSG
8	TV y Sonido	TVS	Altavoces	TVSH

También tenemos una tabla Lista de precios con un código de producto, su precio y su coste. De donde podemos calcular el beneficio, si las restamos

```
= Table.TransformColumnTypes(Listado_Precios_Table,{{"Producto", type text}, {"Precio", type number}, {"Costo",
    type number}})
```

	Producto	Precio	Costo
1	ELEG-76662	17	15,13
2	GFTB-25314	31	26,66
3	SALD-19802	34	30,26
4	TCLC-70860	51	42,84
5	VALB-35187	53	47,17

2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 3. Tenemos 3 archivos que son exactamente iguales en su estructura. Contienen el número transacción para poder rastrear cada una de las operaciones, la fecha y la hora de la operación, código de producto (que está en el listado de precios, tipo de venta, cantidad, ciudad, categoría y subcategoría (que también se repiten en la tabla de categorías)

```
= Table.TransformColumnTypes(Transacciones_2024_Table,{{"Transaccion Num", Int64.Type}, {"Fecha y Hora", type datetime}, {"Cod Prod", type text}, {"Tipo Venta", type text},
    {"Cantidad", Int64.Type}, {"Ciudad", type text}, {"Categoría", type text}, {"Subcategoría", type text}})
```

	Transaccion Num	Fecha y Hora	Cod Prod	Tipo Venta	Cantidad	Ciudad	Categoría	Subcategoría
1	625112	01/01/2024 10:02:06	TCLB-94347	Online	1	TOK	TCL	TCLB
2	625113	01/01/2024 11:14:46	TREC-68039	Online	1	SAI	TRE	TREC
3	625114	01/01/2024 17:07:00	TREA-19376	Online	1	NAO	TRE	TREA
4	625115	01/01/2024 19:50:24	ELEG-97121	Online	1	YOK	ELE	ELEG
5	625116	02/01/2024 4:53:30	TCLB-73973	Tienda	1	FUK	TCL	TCLB

2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 4. En la tabla Listado de precios obtendremos la columna beneficio unitario por producto: Precio - costo. Seleccionamos las columnas en ese orden, y vamos a Agregar columna/Estándar/Restar. A la columna resta le cambiamos el nombre por Beneficio Unitario

```
= Table.RenameColumns(#"Resta insertada1",{{"Resta", "Beneficio Unitario"}})
```

	Producto	Precio	Costo	Beneficio Unitario
1	ELEG-76662	17	15,13	1,87
2	GFTB-25314	31	26,66	4,34
3	SALD-19802	34	30,26	3,74
4	TCLC-70860	51	42,84	8,16
5	VALB-35187	53	47,17	5,83
6	HOGB-62427	56	47,04	8,96
7	PCTF-64290	59	52,51	6,49
8	SVSA-27487	84	73,92	10,08

2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 5. Desde Power Query vamos a establecer una conexión entre las tablas transacciones 2024 y Lista de precios que nos permita ver el beneficio de las ventas individuales que se dieron a lo largo del año 2024. Lo haremos a través del código de producto, que es la columna común que hay en las dos tablas

```
= Table.TransformColumnTypes(Transacciones_2024_Table,{{"Transaccion Num", Int64.Type}, {"Fecha y Hora", type
```

	Transaccion Num	Fecha y Hora	Cod Prod	Tipo Venta	Cantidad	Ciudad
1	625112	01/01/2024 10:02:06	TCLB-94347	Online	1	TOK
2	625113	01/01/2024 11:14:46	TREC-68039	Online	1	SAI
3	625114	01/01/2024 17:07:00	TREA-19376	Online	1	NAO
4	625115	01/01/2024 19:50:24	ELEG-97121	Online	1	YOK
5	625116	02/01/2024 4:53:30	TCLB-73973	Tienda	1	FUK
6	625117	02/01/2024 4:56:15	VALC-30993	Online	1	TOK

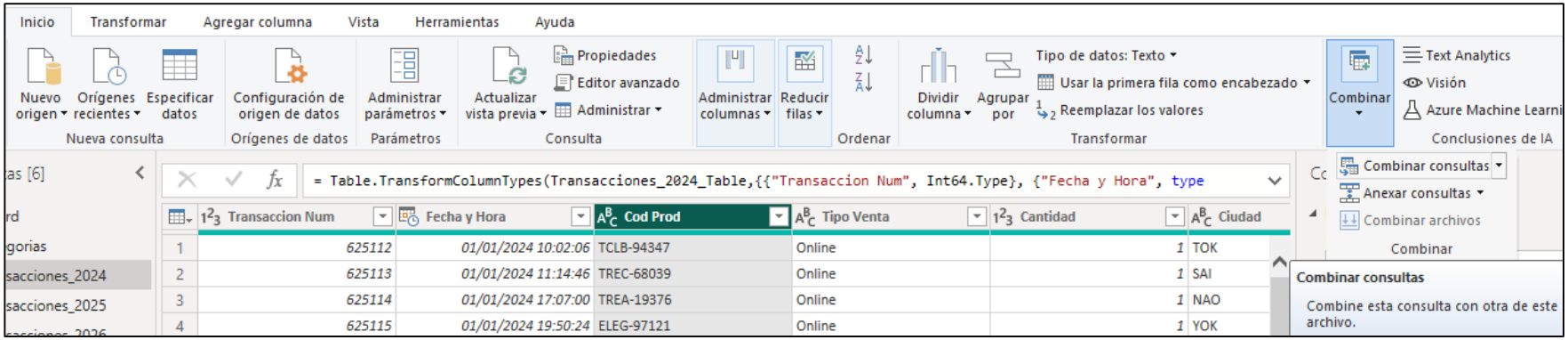
```
= Table.RenameColumns(#"Resta insertada1",{{"Resta", "Beneficio Unitario"}})
```

	Producto	Precio	Costo	Beneficio Unitario
1	ELEG-76662	17	15,13	1,87
2	GFTB-25314	31	26,66	4,34
3	SALD-19802	34	30,26	3,74
4	TCLC-70860	51	42,84	8,16

2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

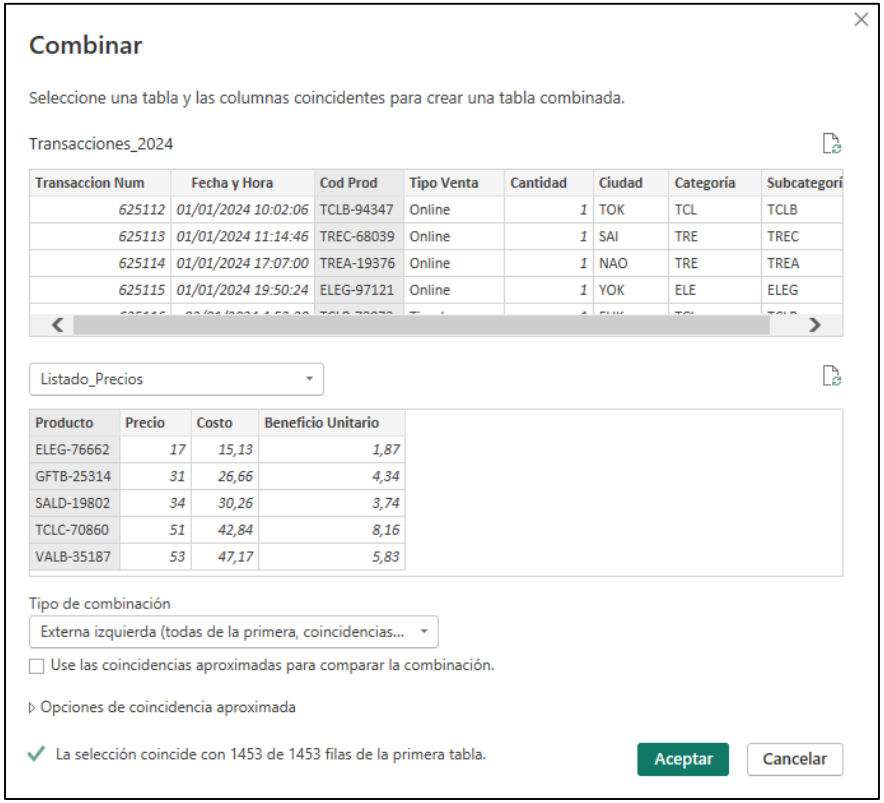
Paso 6. Traeremos/combinaremos la columna beneficio de la tabla Lista de precios en la tabla transacciones 2024, de igual forma que lo hace la función BUSCARV de Excel: Power Query buscará cada código de producto de transacciones 2024 en la tabla Lista de precios y traerá a la tabla transacciones 2024 el contenido de todo el detalle, de ese código producto (entre ellos el beneficio unitario)

Para ellos vamos a Inicio/Combinar/Combinar consultas



2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 7. En transacciones 2004 seleccionamos el código de producto y lo conectamos con la columna Producto de la tabla Listado de precios. Aunque tengan diferente nombre se pueden conectar mientras sean del mismo tipo de datos



El tipo de combinación a usar es Externa izquierda, es decir, a la tabla de arriba y se buscan coincidencias en la tabla de abajo

No hace falta activar la opción Usar Coincidencias aproximadas, puesto que encontró una coincidencia exacta para cada una de las filas de la primera tabla

2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 8. Se genera una nueva columna en la tabla de transacciones 2024. Su contenido es un tipo de dato tabla. Si hacemos clic en cada uno de los enlaces table, nos lleva a toda la fila con la cual combinó: código de producto, precio, costo y beneficio unitario.

```
= Table.NestedJoin(#"Tipo cambiado", {"Cod Prod"}, Listado_Precios, {"Producto"}, "Listado_Precios",
```

	Cantidad	Ciudad	Categoría	Subcategoría	Listado_Precios
1	1	TOK	TCL	TCLB	Table
2	1	SAI	TRE	TREC	Table
3	1	NAO	TRE	TREA	Table
4	1	YOK	ELE	ELEG	Table
5	1	FUK	TCL	TCLB	Table

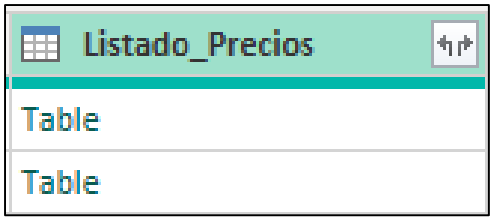
```
= #"Consultas combinadas"{0}[Listado_Precios]
```

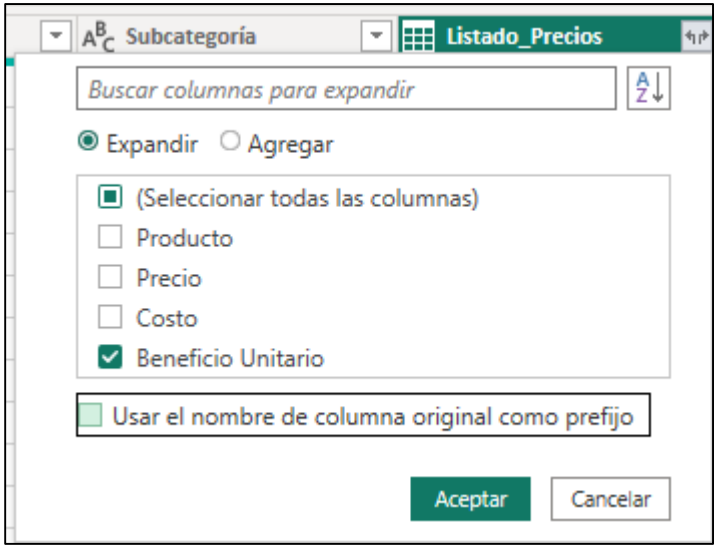
	Producto	Precio	Costo	Beneficio Unitario
1	TCLB-94347	341	276,21	64,79

Cerramos esta consulta que acabamos de hacer para volver a la tabla transacciones 2024

2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 9. Como queremos ver el beneficio sólo de cada uno de ellos, hacemos clic en el icono de unas flechas de la columna Listado_precios

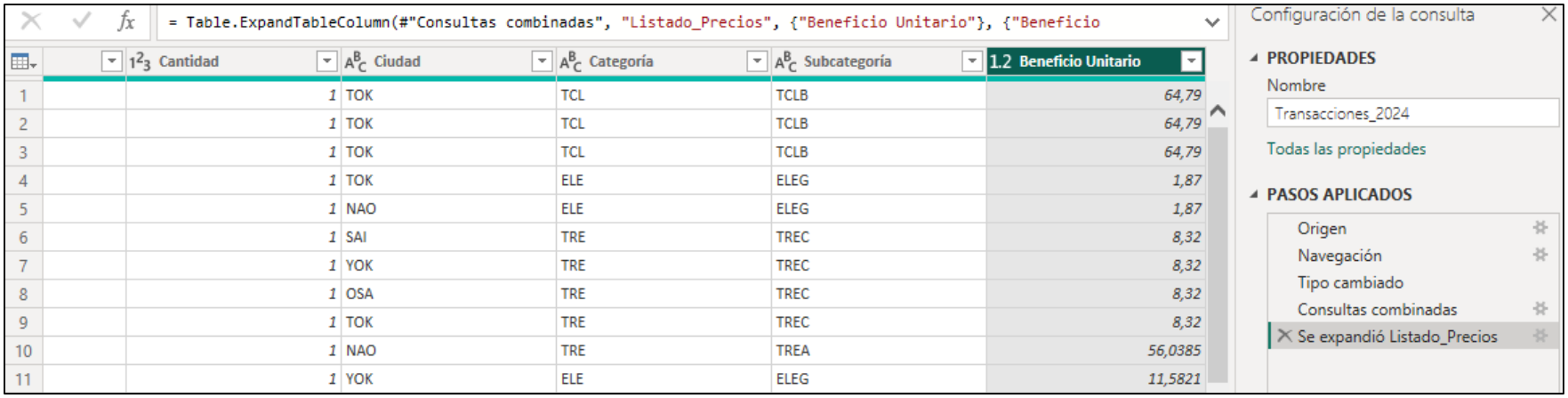




Indicamos que queremos hacer una expansión, y mostrar solamente el beneficio unitario y que no se use el nombre de la columna original como prefijo. Le damos a Aceptar.

2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 10. Ha reemplazado la columna que teníamos con el enlace a las tablas para mostrar una simple columna con el beneficio unitario de cada uno de los productos



	Cantidad	Ciudad	Categoría	Subcategoría	Beneficio Unitario
1	1	TOK	TCL	TCLB	64,79
2	1	TOK	TCL	TCLB	64,79
3	1	TOK	TCL	TCLB	64,79
4	1	TOK	ELE	ELEG	1,87
5	1	NAO	ELE	ELEG	1,87
6	1	SAI	TRE	TREC	8,32
7	1	YOK	TRE	TREC	8,32
8	1	OSA	TRE	TREC	8,32
9	1	TOK	TRE	TREC	8,32
10	1	NAO	TRE	TREA	56,0385
11	1	YOK	ELE	ELEG	11,5821

2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 11. Ahora simplemente generaremos una nueva columna resultado de la multiplicación de este beneficio unitario de cada producto por la cantidad de ventas de ese mismo producto que se han realizado en cada transacción.

Seleccionamos las columnas Cantidad y Beneficio Unitario y vamos a Agregar columna/Estándar/Multiplicar

```
= Table.RenameColumns(#"Multiplicación insertada",{{"Multiplicación", "Beneficio Total"}})
```

		Ciudad	Categoría	Subcategoría	Beneficio Unitario	Beneficio Total
1	1	TOK	TCL	TCLB	64,79	64,79
2	1	TOK	TCL	TCLB	64,79	64,79
3	1	TOK	TCL	TCLB	64,79	64,79
4	1	TOK	ELE	ELEG	1,87	1,87

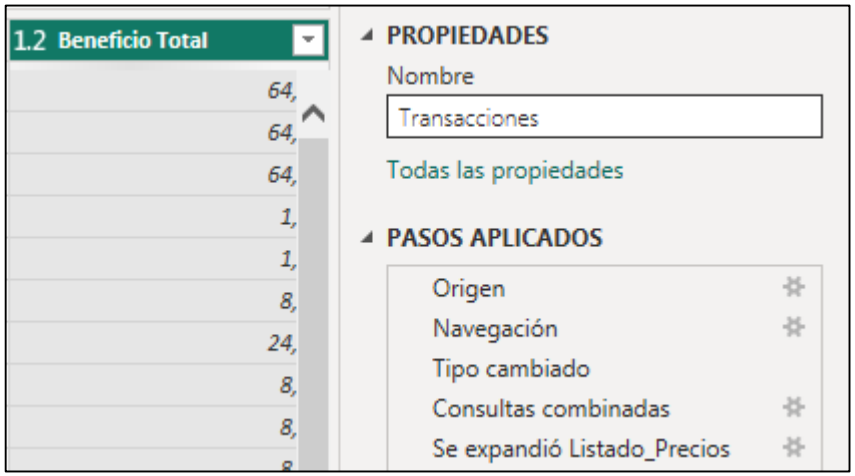
A la columna resultado le ponemos como nombre Beneficio Total para cada una de las ventas.

3. ANEXAR CONSULTAS EN POWER QUERY

- El proceso de anexión de tablas consiste en agregar nuevos registros a nuestras tablas de datos existentes
- La anexión de consultas es parecida a la combinación de consultas. La combinación tiene una influencia horizontal sobre la tabla porque lo que hace es traer campos o conjuntos de campos de otras tablas a esta tabla.
- La anexión de consultas agrega registros de otras tablas, en la parte inferior de la tabla existente, lo que supone una influencia vertical
- Los datos pueden ser de diferentes periodos de tiempo, de diferentes sucursales, o diferentes vendedores.
- El requisito para anexar dos o más tablas es que cada una de las tablas a anexar debe tener la misma estructura, con los mismos campos y los mismos tipos de datos.

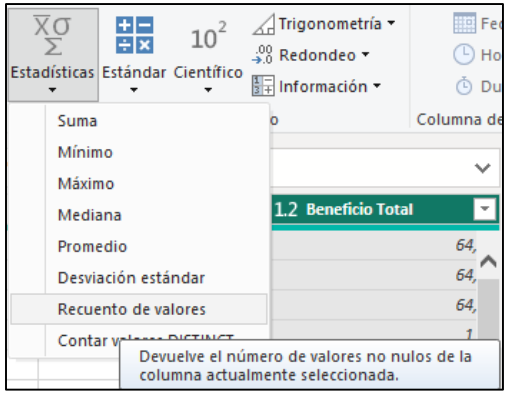
3. ANEXAR CONSULTAS EN POWER QUERY

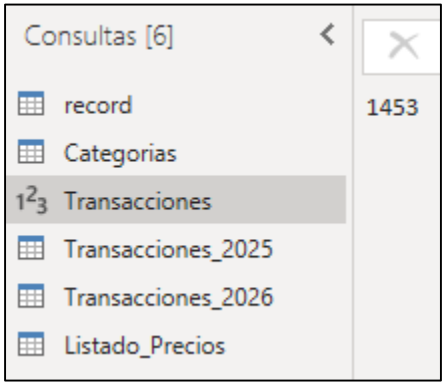
Paso 1. Empezamos cambiando el nombre de la tabla transacciones 2024 por transacciones, ya que va a contener la información de todos los años

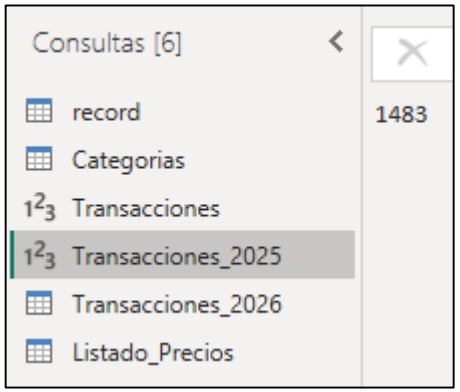


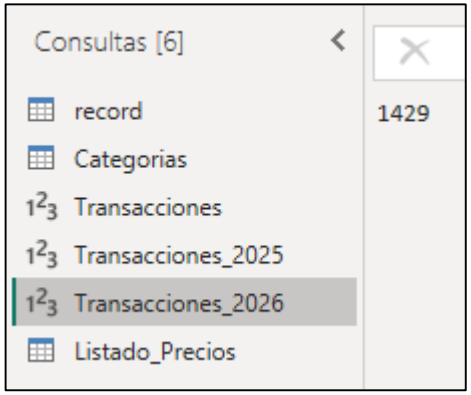
3. ANEXAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 2. Haremos un recuento de los registros de las 3 tablas. Vamos a Transformar/Estadísticas/Recuento de valores para ver cuántos valores tenemos. Estos números nos va a permitir chequear si la anexión se ha realizado correctamente.



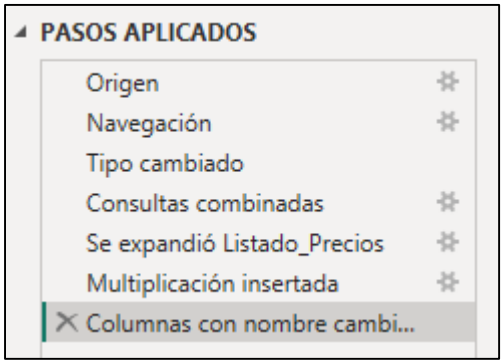


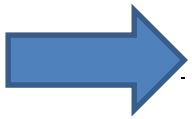


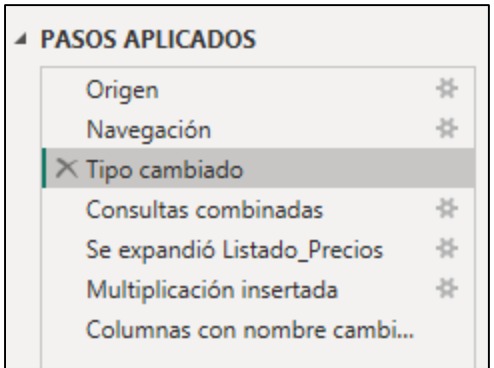


3. ANEXAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 3. Para poder hacer la anexión correctamente de estas tablas, donde la tabla Transacciones tiene 2 columnas mas (beneficio unitario y beneficio total), la solución ideal consiste en viajar hacia el pasado y hacer la anexión en un momento anterior a la combinación de las tablas con las nuevas columnas. Vamos a Tipo cambiado porque es el paso inmediato anterior a hacer la combinación de consultas y aquí las columnas beneficio unitario y total no existen y esto es lo que nos va a permitir que no haya conflictos al anexar estas otras dos tablas.

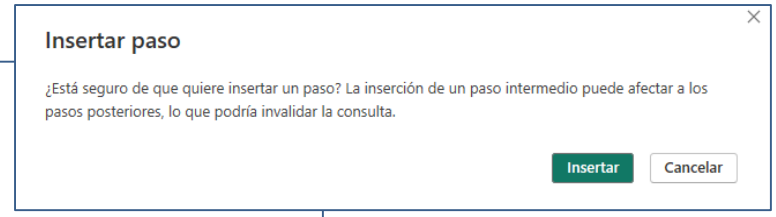


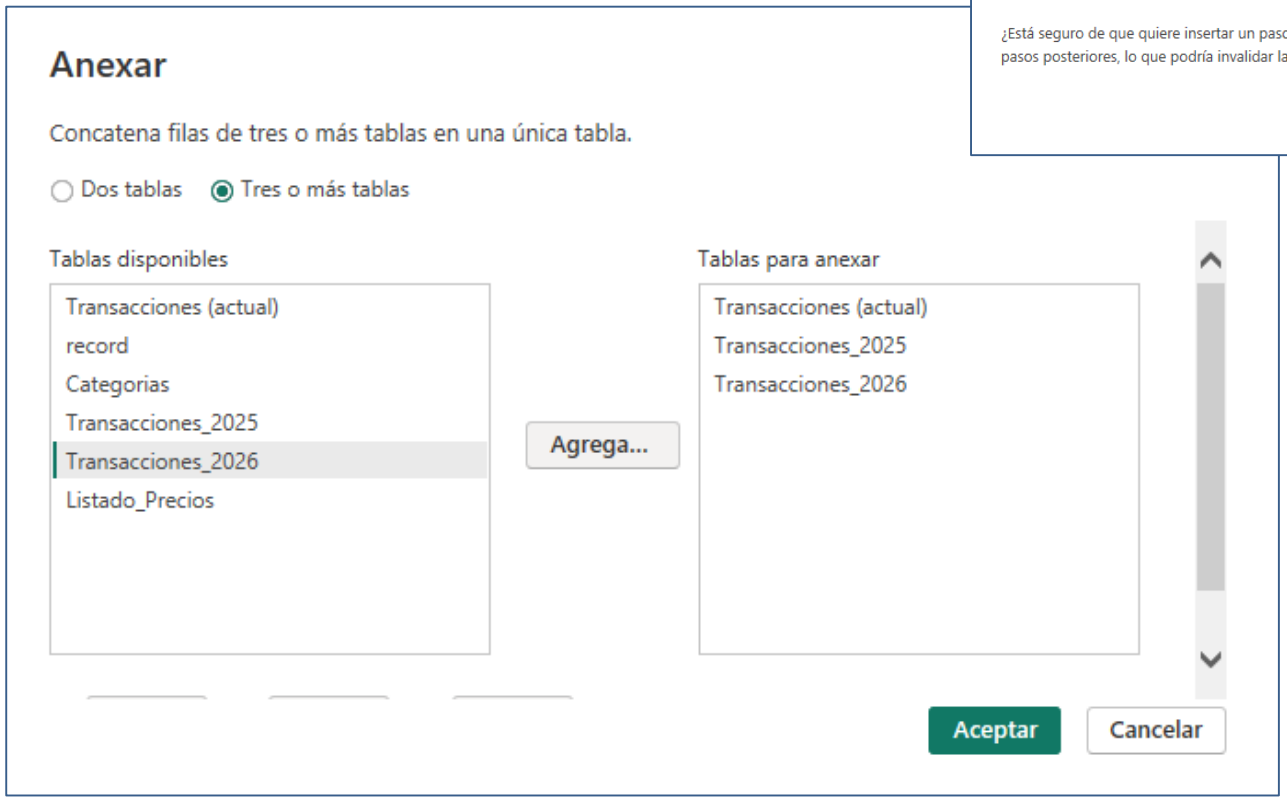




3. ANEXAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 4. Vamos Inicio/Combinar/Anexar consultas y aceptamos insertar un nuevo paso en el pasado. Indicamos que queremos anexar 3 o más tablas, y agregamos todas las tablas de transacciones



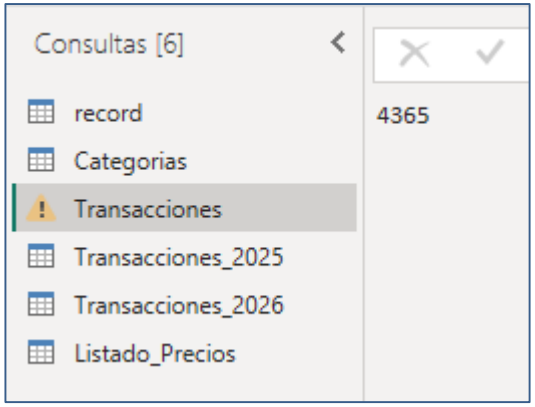


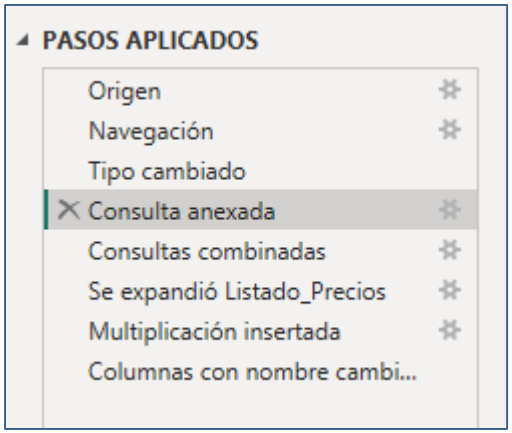
3. ANEXAR CONSULTAS EN POWER QUERY

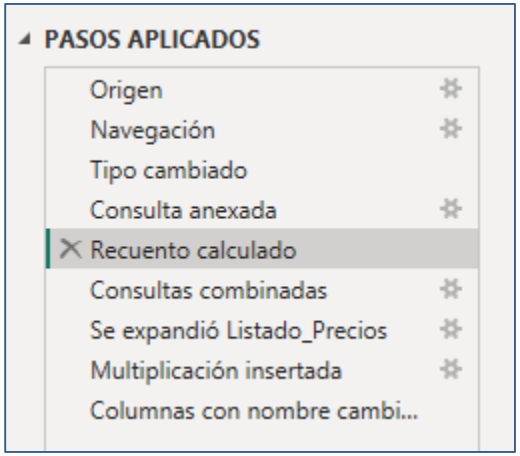
Paso 5. Una vez le damos a Aceptar ya se han anexado los registros de todas las tablas de transacciones.

Para comprobar cuantos registros hay, vamos a Transformar/ Estadísticas/Recuento de valores. Aceptamos el paso insertado que luego hay que borrar.

Vemos que tenemos 4365 registros = 1453 + 1483 + 1429

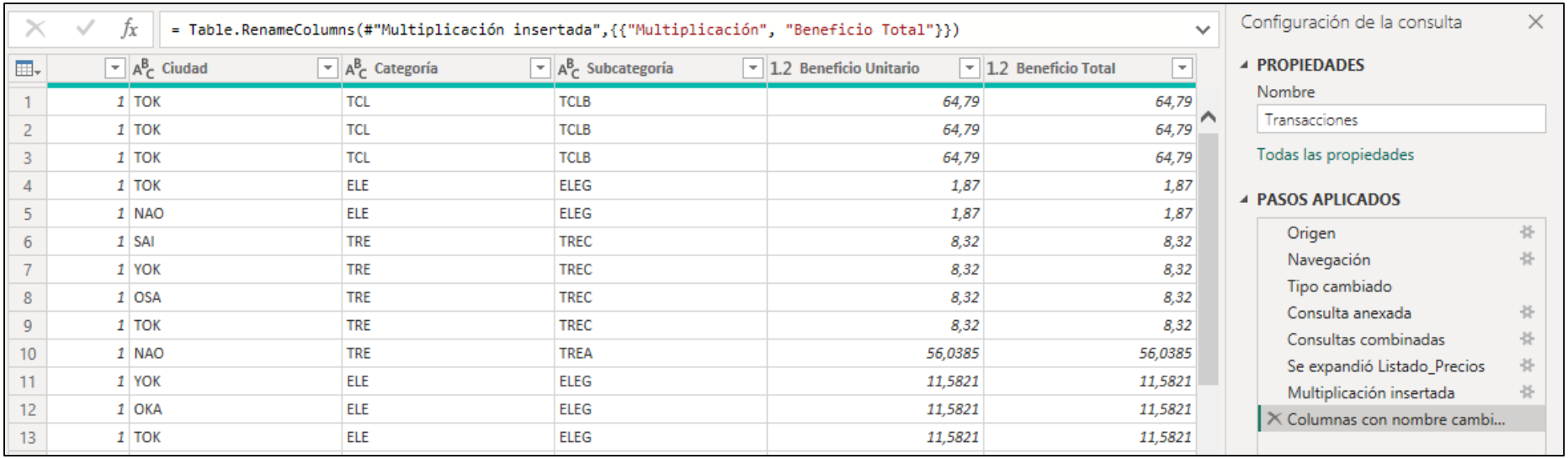






3. ANEXAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Paso 6. Y ahora que yo he hecho esta anexión antes de tener los beneficios, puedo viajar hacia el futuro otra vez, más al presente en realidad, y encontrarme con que aquí tengo al final el beneficio unitario y total de todos los registros, incluyendo los que he agregado de 20, 25 y 20 26.

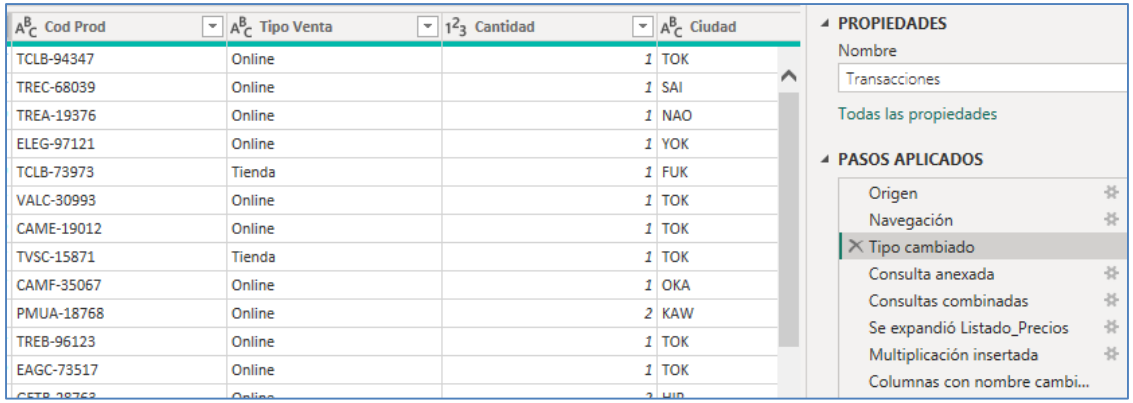


		Ciudad	Categoría	Subcategoría	Beneficio Unitario	Beneficio Total
1	1	TOK	TCL	TCLB	64,79	64,79
2	1	TOK	TCL	TCLB	64,79	64,79
3	1	TOK	TCL	TCLB	64,79	64,79
4	1	TOK	ELE	ELEG	1,87	1,87
5	1	NAO	ELE	ELEG	1,87	1,87
6	1	SAI	TRE	TREC	8,32	8,32
7	1	YOK	TRE	TREC	8,32	8,32
8	1	OSA	TRE	TREC	8,32	8,32
9	1	TOK	TRE	TREC	8,32	8,32
10	1	NAO	TRE	TREA	56,0385	56,0385
11	1	YOK	ELE	ELEG	11,5821	11,5821
12	1	OKA	ELE	ELEG	11,5821	11,5821
13	1	TOK	ELE	ELEG	11,5821	11,5821

3. ANEXAR CONSULTAS EN POWER QUERY

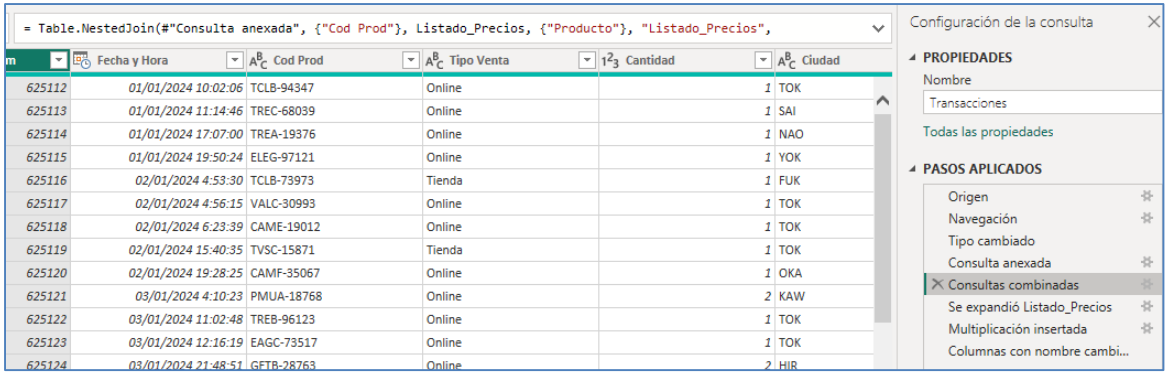
Nota sobre trabajar con pasos previos al actual

Si se hacen modificaciones en el pasos pasados, podemos generar conflictos en el futuro si hacemos algo incorrecto



Cod Prod	Tipo Venta	Cantidad	Ciudad
TCLB-94347	Online	1	TOK
TREC-68039	Online	1	SAI
TREA-19376	Online	1	NAO
ELEG-97121	Online	1	YOK
TCLB-73973	Tienda	1	FUK
VALC-30993	Online	1	TOK
CAME-19012	Online	1	TOK
TVSC-15871	Tienda	1	TOK
CAMF-35067	Online	1	OKA
PMUA-18768	Online	2	KAW
TREB-96123	Online	1	TOK
EAGC-73517	Online	1	TOK

Si en el paso Tipo cambiado cambiamos Cod Postal por CP, en Consultas combinadas, cuando llame a Cod Postal se a generar un conflicto porque ahora el nombre correcto es CP



	Fecha y Hora	Cod Prod	Tipo Venta	Cantidad	Ciudad
625112	01/01/2024 10:02:06	TCLB-94347	Online	1	TOK
625113	01/01/2024 11:14:46	TREC-68039	Online	1	SAI
625114	01/01/2024 17:07:00	TREA-19376	Online	1	NAO
625115	01/01/2024 19:50:24	ELEG-97121	Online	1	YOK
625116	02/01/2024 4:53:30	TCLB-73973	Tienda	1	FUK
625117	02/01/2024 4:56:15	VALC-30993	Online	1	TOK
625118	02/01/2024 6:23:39	CAME-19012	Online	1	TOK
625119	02/01/2024 15:40:35	TVSC-15871	Tienda	1	TOK
625120	02/01/2024 19:28:25	CAMF-35067	Online	1	OKA
625121	03/01/2024 4:10:23	PMUA-18768	Online	2	KAW
625122	03/01/2024 11:02:48	TREB-96123	Online	1	TOK
625123	03/01/2024 12:16:19	EAGC-73517	Online	1	TOK
625124	03/01/2024 21:48:51	GETB-28763	Online	2	HIR

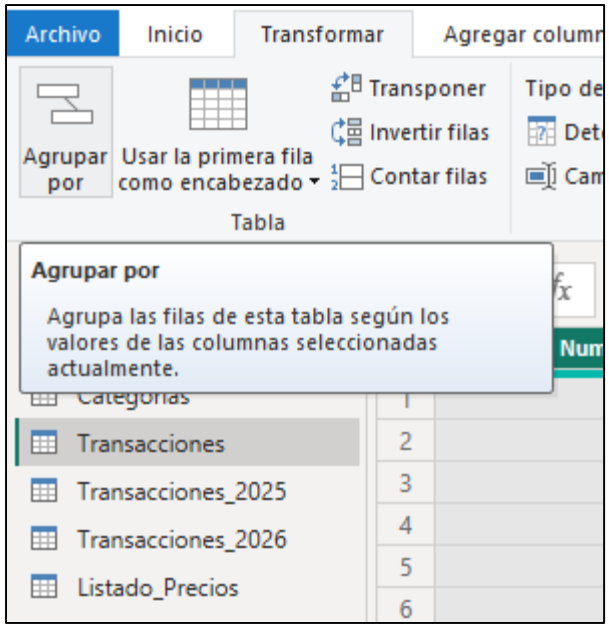
4. AGRUPAR DATOS EN POWER QUERY

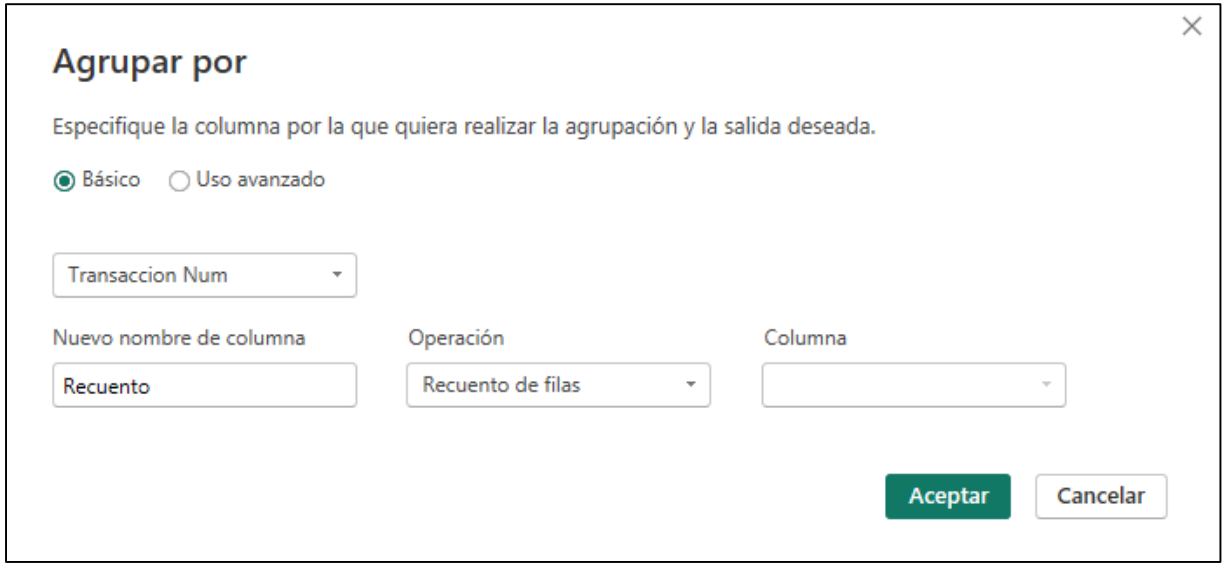
- La herramienta de agrupación de datos en Power Query actúa a nivel de tabla, a diferencia de las herramientas anteriores que actúan a nivel de columna.
- La agrupación permite seleccionar una o más columnas y en función de los valores en esos campos, realizar cálculos sobre otras columnas o campos.
- Podemos calcular la suma de las cantidades vendidas agrupadas por año, por categorías y subcategorías.
- Permite crear diferentes niveles de agregación
- La idea es parecida a las tablas dinámicas en Excel.
- Tambien es equivalente a la función group by de SQL

4. AGRUPAR DATOS EN POWER QUERY

Paso 1. Teniendo seleccionada la tabla transacciones, sobre la que queremos hacer agrupaciones, vamos a Transformar/Agrupar por.

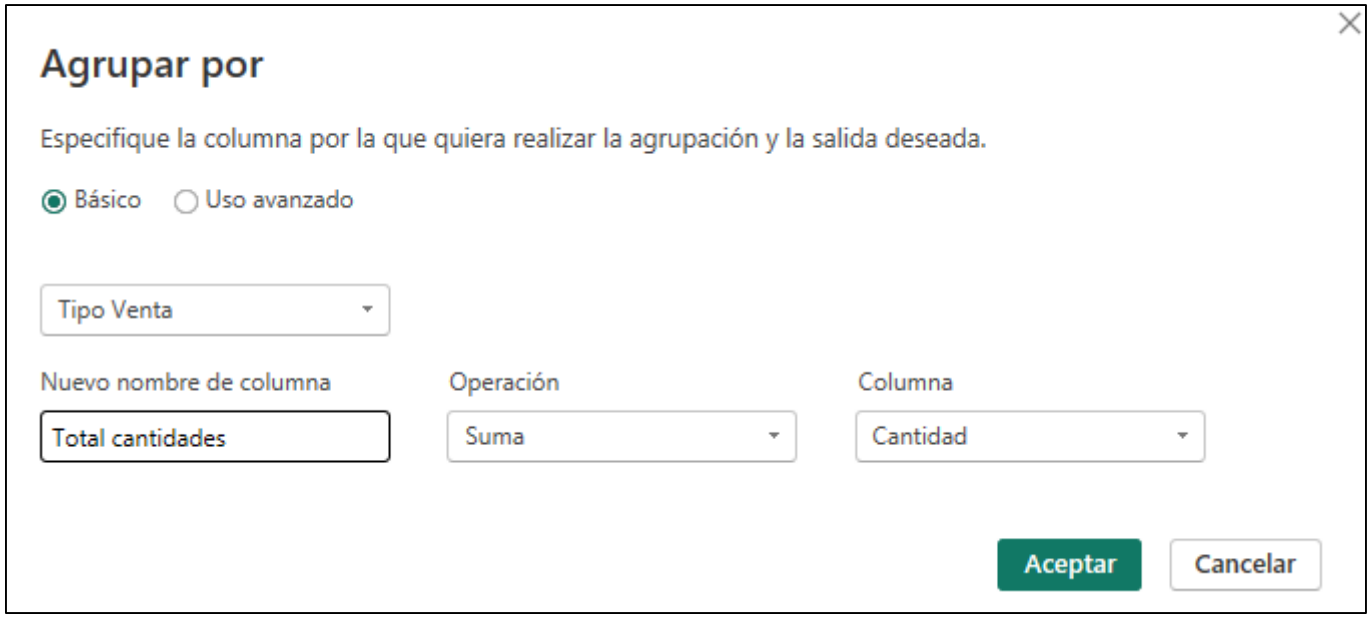
En la siguiente pantalla vamos a tener dos opciones: Básico y Uso avanzado.





4. AGRUPAR DATOS EN POWER QUERY

Paso 2. En la opción Básico, haremos una agrupación sobre la columna Tipo Venta (online, tienda) de la suma de las cantidades. Total cantidades es el nombre de la columna



4. AGRUPAR DATOS EN POWER QUERY

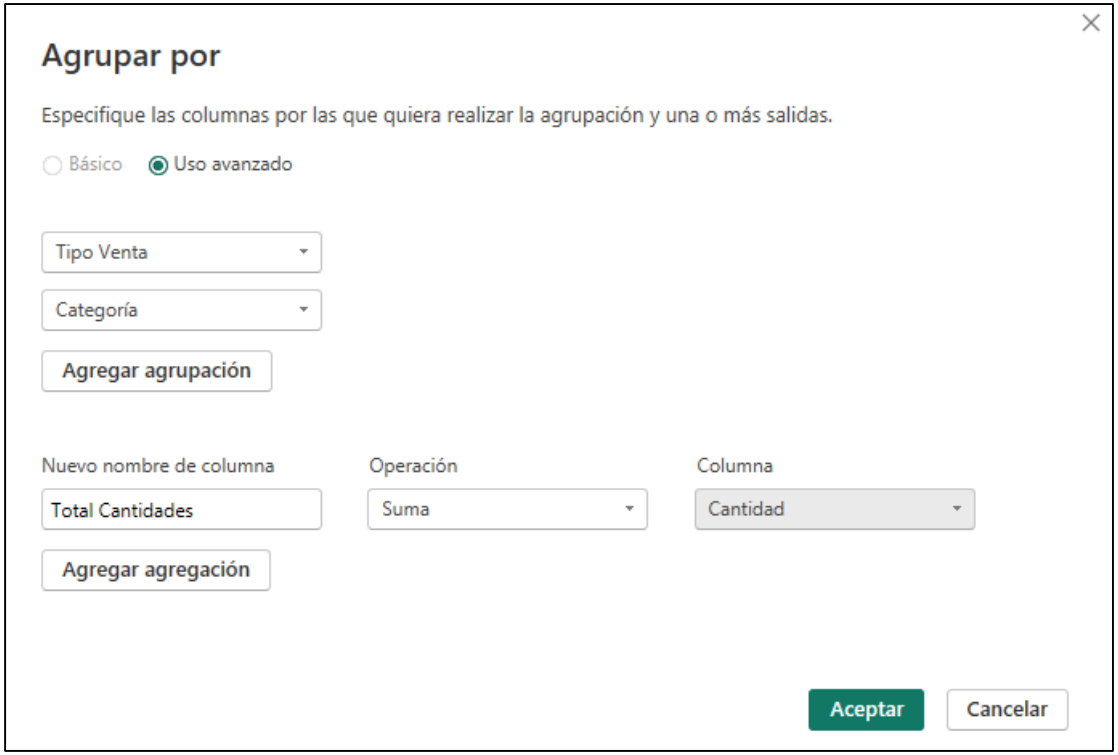
Paso 3. Se ha generado una nueva consulta que separa los tipos de ventas entre online y tienda y hace una sumatorio del total de cantidades de cada una de ellas.

```
= Table.Group(#"Columnas con nombre cambiado", {"Tipo Venta"}, {{"Total cantidades", each List.Sum([Cantidad]),
    type nullable number}})
```

	Tipo Venta	Total cantidades
1	Online	5053
2	Tienda	832

4. AGRUPAR DATOS EN POWER QUERY

Paso 4. Eliminamos el paso anterior y volvemos a elegir otra vez Agrupar por, para ver el uso avanzado. Aquí nos permite seguir agregando más agrupaciones, en este caso lo haremos por tipo de venta y categoría.



De igual manera vamos a realizar la suma de las cantidades, y el nombre de la nueva columna se llamará Total cantidades.

4. AGRUPAR DATOS EN POWER QUERY

Paso 5. Ahora hemos recibido una diferenciación mucho más amplia. Tenemos que 95 cantidades vendidas de los productos de la categoría TCL de manera online, pero en la tienda TCL tuvo 25.

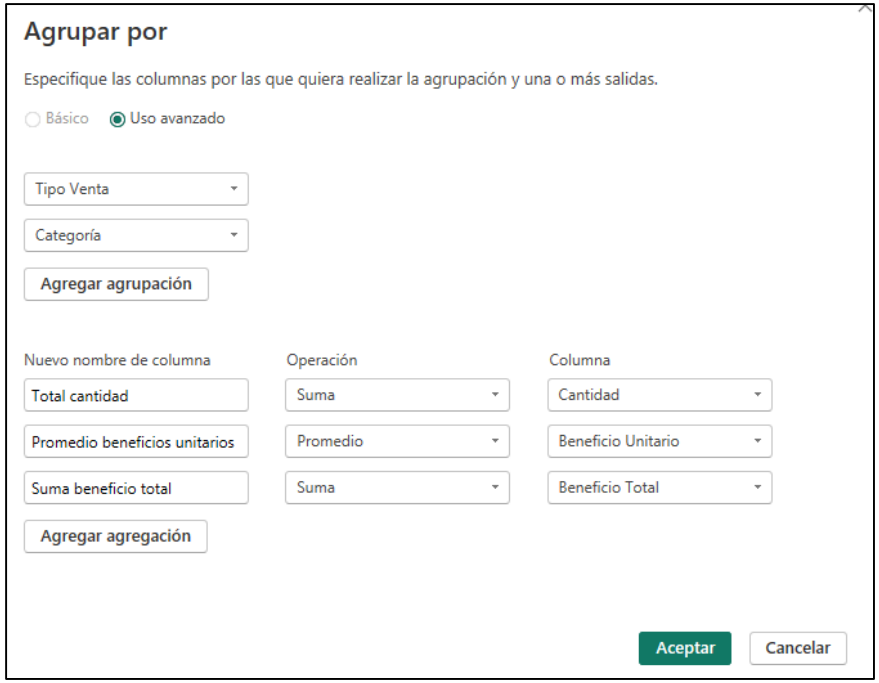
```
= Table.Group(#"Columnas con nombre cambiado", {"Tipo Venta", "Categoría"}, {{"Total Cantidades", each List.Sum(
    [Cantidad]), type nullable number}})
```

	Tipo Venta	Categoría	Total Cantidades
1	Online	TCL	95
2	Online	ELE	402
3	Tienda	ELE	81
4	Online	TRE	239
5	Tienda	TRE	40
6	Tienda	TCL	25
7	Online	VAL	381
8	Online	CAM	438
9	Online	PCT	399
10	Tienda	TVS	108
11	Online	TVS	683

4. AGRUPAR DATOS EN POWER QUERY

Paso 6. Ahora haremos 2 agrupaciones y 3 agregaciones. Agrupamos por tipo de venta y categoría. Y agregamos por:

- la suma de las cantidades y le llamaremos total cantidad
- el promedio de los beneficios unitarios y le llamamos igual
- la suma de los beneficios totales y le ponemos igual



4. AGRUPAR DATOS EN POWER QUERY

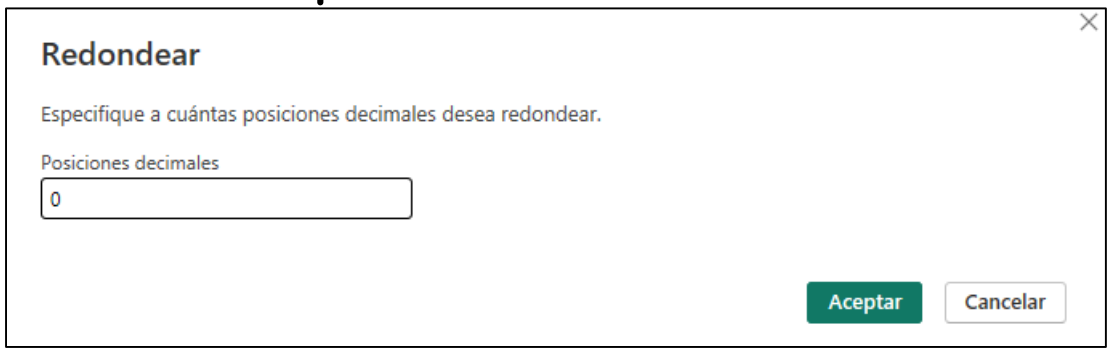
Paso 7. Ahora vemos mas datos de los ventas online de la categoría TCL: cantidad, beneficio promedio y la suma del beneficio total

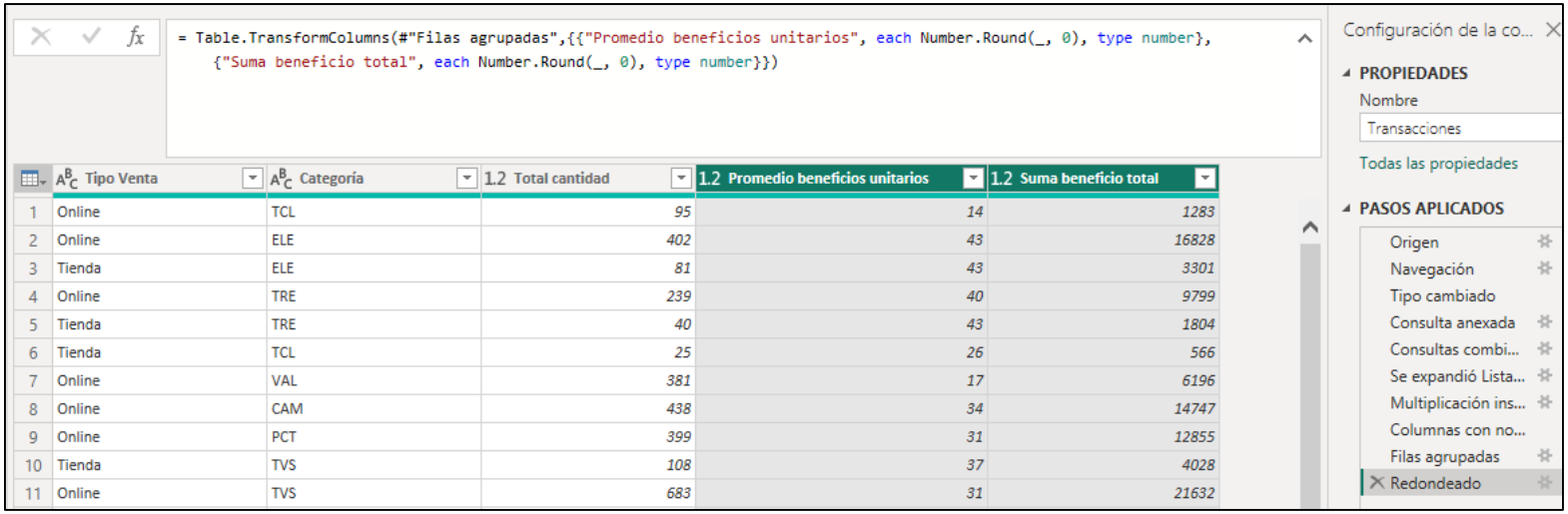
```
= Table.Group(#"Columnas con nombre cambiado", {"Tipo Venta", "Categoría"}, {{"Total cantidad", each List.Sum(
    [Cantidad]), type nullable number}, {"Promedio beneficios unitarios", each List.Average([Beneficio Unitario]),
    type nullable number}, {"Suma beneficio total", each List.Sum([Beneficio Total]), type number}})
```

	Tipo Venta	Categoría	Total cantidad	Promedio beneficios unitarios	Suma beneficio total
1	Online	TCL	95	14,112936	1282,691
2	Online	ELE	402	42,57376867	16827,6119
3	Tienda	ELE	81	42,81231639	3301,3315
4	Online	TRE	239	39,74463824	9799,106
5	Tienda	TRE	40	43,22103125	1804,2653
6	Tienda	TCL	25	25,966525	565,6147
7	Online	VAL	381	16,91332563	6195,9851

4. AGRUPAR DATOS EN POWER QUERY

Paso 8. Podemos quitar los decimales a las columnas Promedio y suma de beneficios. Hacemos una transformación de tipo redondeo de 0 decimales





	Tipo Venta	Categoría	Total cantidad	Promedio beneficios unitarios	Suma beneficio total
1	Online	TCL	95	14	1283
2	Online	ELE	402	43	16828
3	Tienda	ELE	81	43	3301
4	Online	TRE	239	40	9799
5	Tienda	TRE	40	43	1804
6	Tienda	TCL	25	26	566
7	Online	VAL	381	17	6196
8	Online	CAM	438	34	14747
9	Online	PCT	399	31	12855
10	Tienda	TVS	108	37	4028
11	Online	TVS	683	31	21632

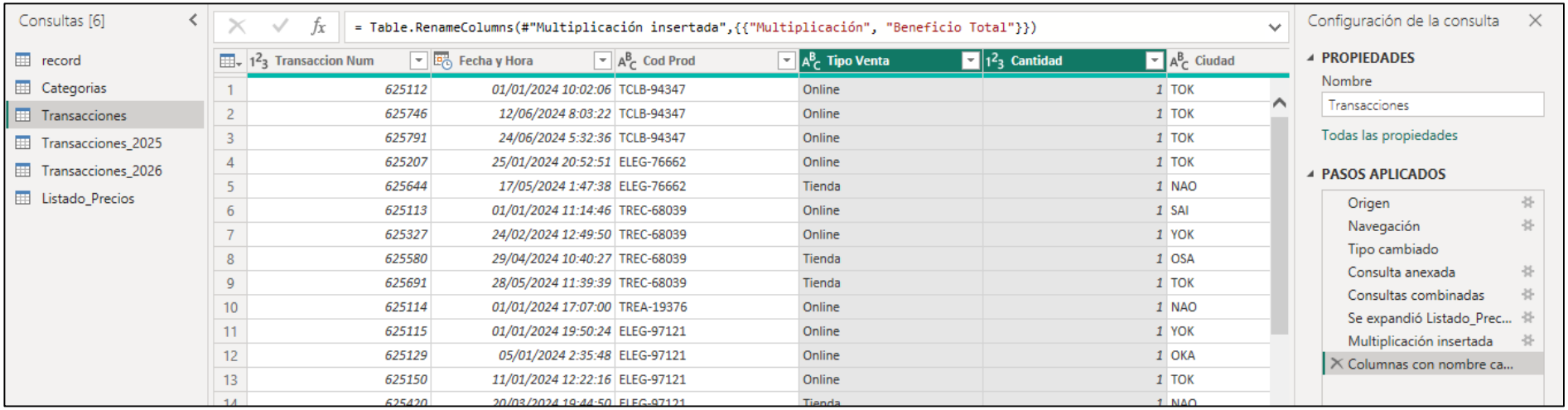
5. CARGA EN EL MODELO DE DATOS

- Power Query proporciona enormes ventajas. Permite:
  - No modificar nuestros datos de origen
  - Crear un conjunto de reglas que se van a aplicar automáticamente en futuras actualizaciones, ahorrándonos mucho tiempo de procesamiento.
  - Proporciona herramientas para gestionar estas tablas auxiliares para que estén disponibles como consultas, pero que luego no ocupen nuestro modelo de datos.
- Esto facilita la generación de visualizaciones, que es mucho más sencilla y rápida.

5. CARGA EN EL MODELO DE DATOS

Paso 1. Seguimos trabajando con el mismo conjunto de datos para ver como gestiona Power Query la carga de tablas en el modelo de datos de Power BI

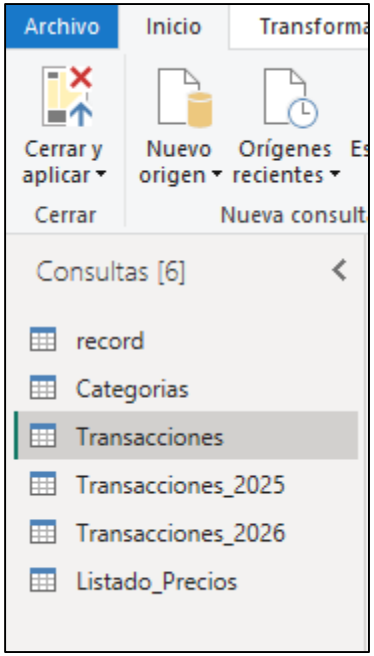
En la tabla Transacciones eliminamos los pasos de agrupación anteriores. Esta tabla tiene todas las relaciones, todos datos que necesitamos de las otras 4 tablas.

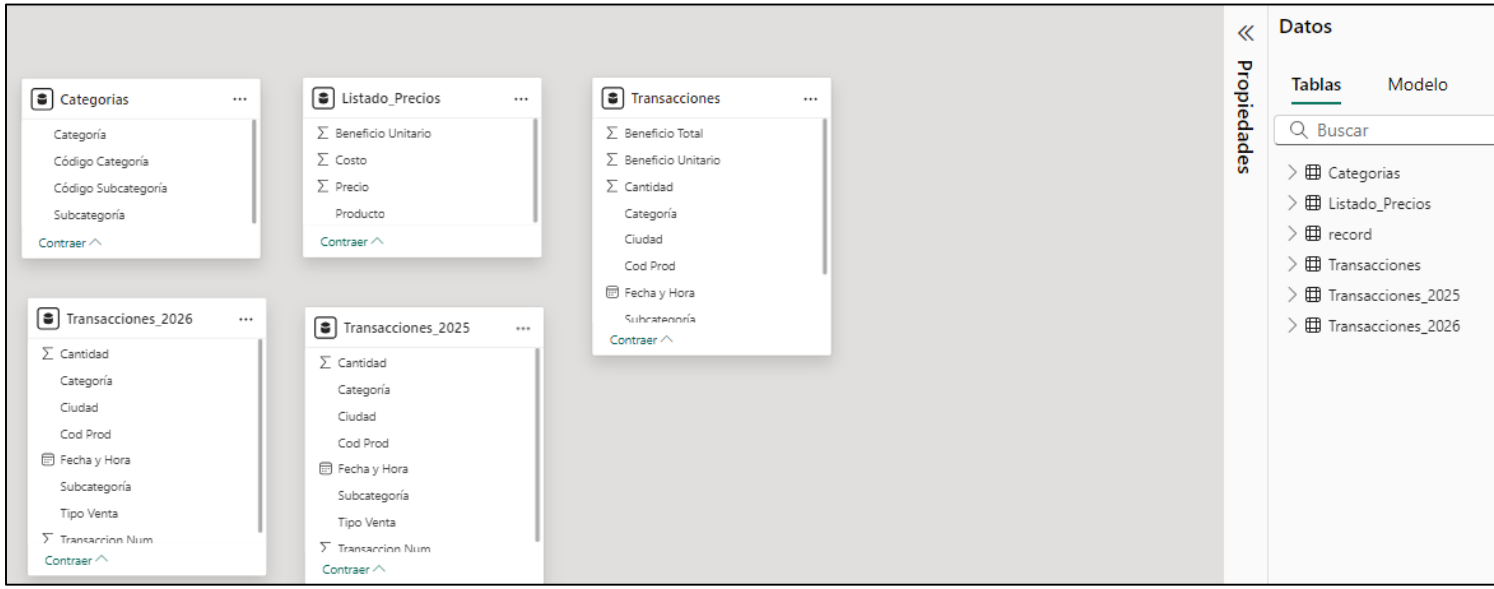


	Transaccion Num	Fecha y Hora	Cod Prod	Tipo Venta	Cantidad	Ciudad
1	625112	01/01/2024 10:02:06	TCLB-94347	Online	1	TOK
2	625746	12/06/2024 8:03:22	TCLB-94347	Online	1	TOK
3	625791	24/06/2024 5:32:36	TCLB-94347	Online	1	TOK
4	625207	25/01/2024 20:52:51	ELEG-76662	Online	1	TOK
5	625644	17/05/2024 1:47:38	ELEG-76662	Tienda	1	NAO
6	625113	01/01/2024 11:14:46	TREC-68039	Online	1	SAI
7	625327	24/02/2024 12:49:50	TREC-68039	Online	1	YOK
8	625580	29/04/2024 10:40:27	TREC-68039	Tienda	1	OSA
9	625691	28/05/2024 11:39:39	TREC-68039	Tienda	1	TOK
10	625114	01/01/2024 17:07:00	TREA-19376	Online	1	NAO
11	625115	01/01/2024 19:50:24	ELEG-97121	Online	1	YOK
12	625129	05/01/2024 2:35:48	ELEG-97121	Online	1	OKA
13	625150	11/01/2024 12:22:16	ELEG-97121	Online	1	TOK
14	625420	20/03/2024 19:44:50	ELEG-97121	Tienda	1	NAO

5. CARGA EN EL MODELO DE DATOS

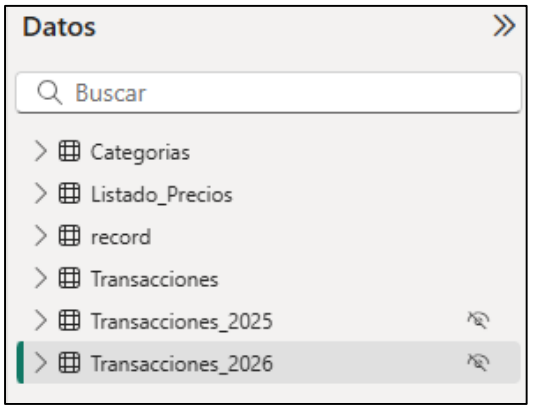
Paso 2. Si vamos a Cerrar y Aplicar para volver de Power Query a Power BI, vemos que aquí se han actualizado todas las tablas al modelo de datos, incluso aquellas que no vamos a necesitar. Se supone que ahora sólo vamos a querer trabajar con transacciones.



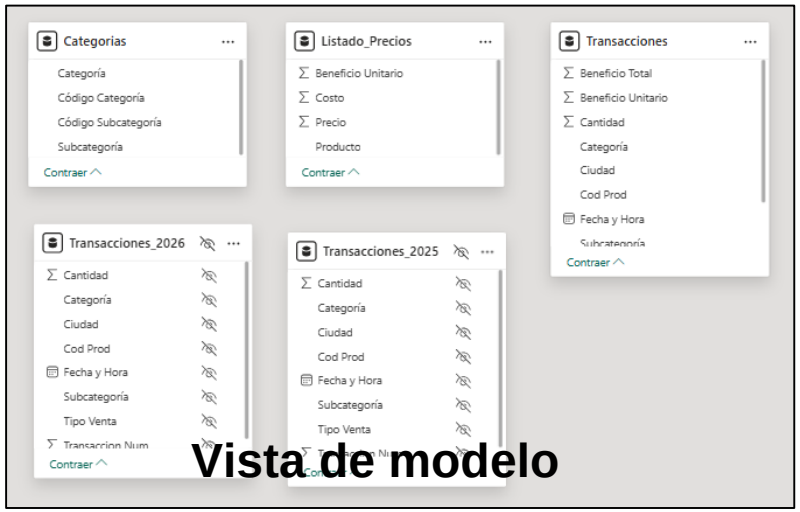


5. CARGA EN EL MODELO DE DATOS

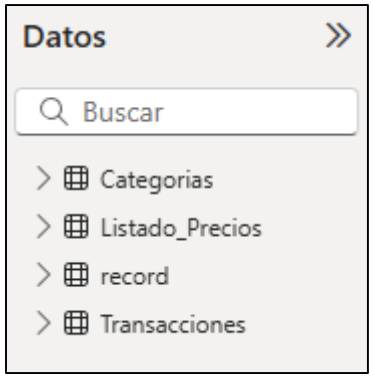
Paso 3. Una primera forma, no muy eficiente, de eliminar esas tablas que nos pueden llevar a confusiones en el modelo de datos, consiste en ir a la vista de tabla, y aquí hacer clic en el icono con forma de ojo de las tablas que queremos hacer invisibles. Se siguen viendo en la vista de tabla, en la vista del modelo se ven deshabilitadas, pero en la vista de informe ya no aparecen y podemos trabajar con las tablas que deseamos



Vista de tabla



Vista de modelo

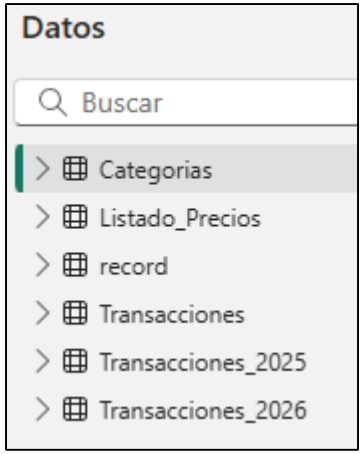


Vista de informe

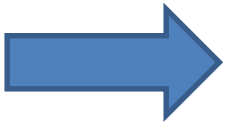
5. CARGA EN EL MODELO DE DATOS

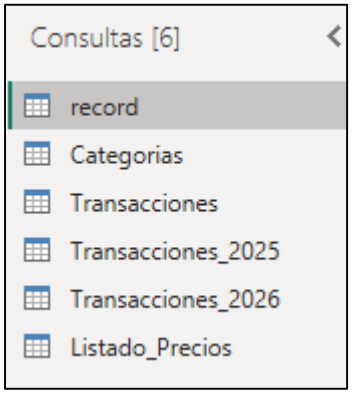
Paso 4. La opción anterior resuelve el problema de la confusión que pueden generar estas tablas innecesarias en el modelo de datos, pero no resuelve un problema de eficiencia, ya que Power BI va a estar actualizando estas tablas y eso genera un peso informático innecesario.

Habilitamos las tablas anteriores y vamos a Power Query (Inicio/Transformar datos) para ver otra forma de deshabilitar los datos



Power BI



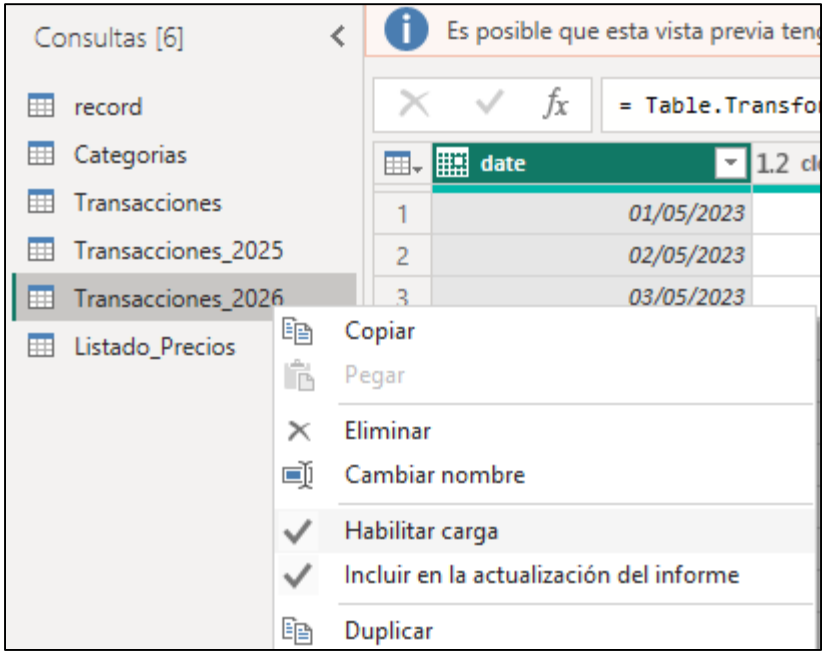


Power Query

5. CARGA EN EL MODELO DE DATOS

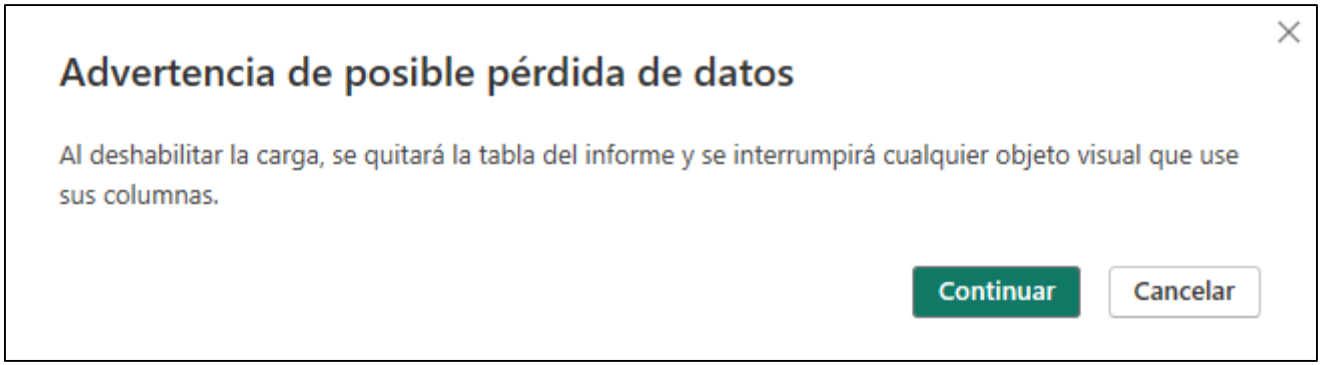
Paso 5. Podemos hacer clic derecho sobre cualquiera de las tablas que no necesitamos cargar (por ej transacciones 2025 y 2026) y tenemos dos opciones:

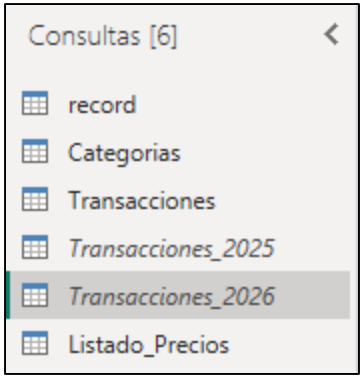
- Habilitar carga
- Incluir en la actualización del informe.



5. CARGA EN EL MODELO DE DATOS

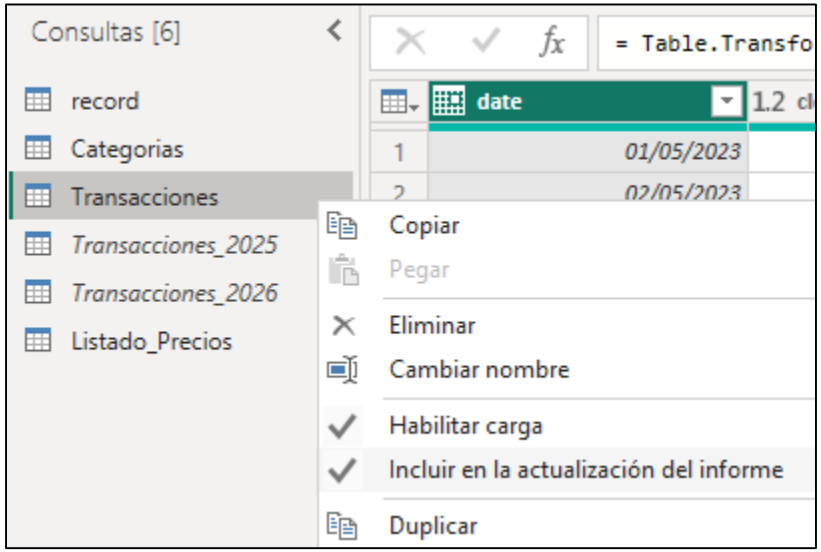
Paso 6. Deshabilitamos la carga de las tablas transacciones 2025 y 2026. Nos advierte de que hay una posible pérdida de datos al deshabilitar la carga. Se va a quitar esta tabla del informe y se va a interrumpir cualquier objeto visual que use sus columnas. Le damos a continuar si queremos que estas columnas ya no interfieran en nuestro modelo de datos. En Power Query, las fuente de las tablas que se han deshabilitado la carga cambian a Itálica, demostrando que algo ha cambiado.





5. CARGA EN EL MODELO DE DATOS

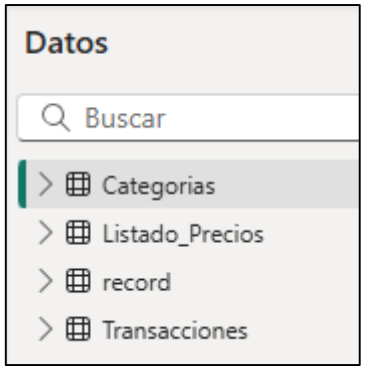
Paso 6. La otra opción Incluir en la actualización del informe está habilitada por defecto en la tabla transacciones. Esto quiere decir que cada vez que el informe se actualice va a considerar la actualización de esta tabla. Lo dejamos tal y como está.



Se puede deshabilitar en los casos en que no se desee que la información que hay en esta tabla se modifique con nueva información, o se actualice por más que los datos de origen cambien.

5. CARGA EN EL MODELO DE DATOS

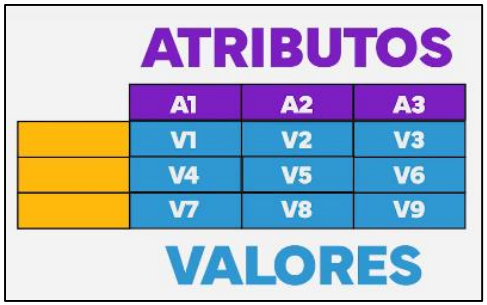
Paso 6. Hemos deshabilitado la carga de dos tablas de transacciones 2025 y 2026. Vamos a cerrar y aplicar y una vez que se actualice Power BI, vemos sólo la tabla transacciones que es la que contiene toda la información que necesitamos.

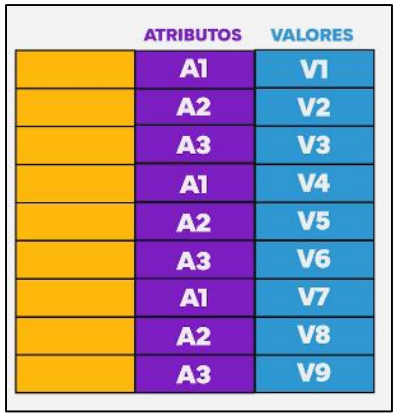


Nota: Esta es una forma de trabajar, hacer combinaciones y conexiones en Power Query que permitan incluir todo lo que hay en una sola tabla.

6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

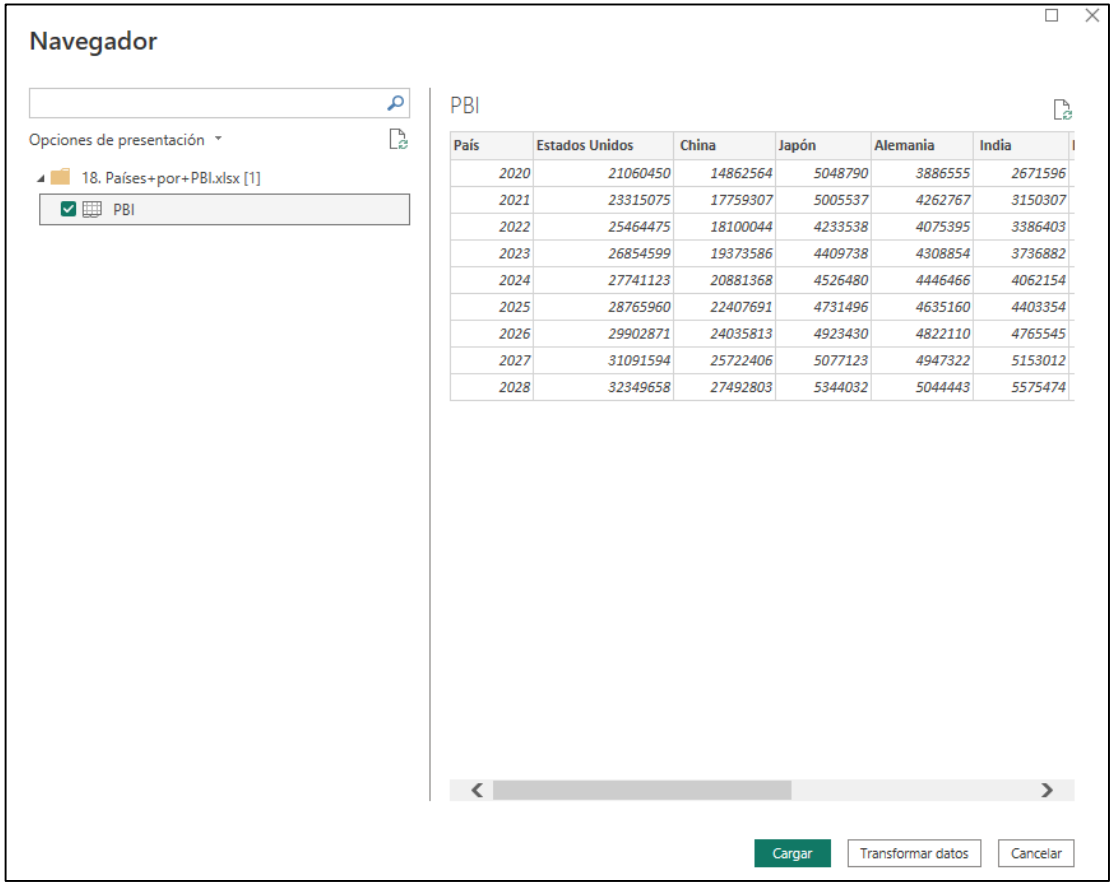
- La anulación de dinamización de columnas (unpivoting) convierte varias columnas de una tabla en dos, una para los nombres de las columnas anteriores y otra para los valores correspondientes.
- Power Query crea un par atributo-valor mediante dos columnas donde la primera es el atributo, el nombre de los encabezados de columna que no se han dinamizado y el segundo son los valores que estaban debajo de cada uno de los encabezados de columna no dinamizado.





6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

Paso 1. Descargamos el archivo Países por PBI.xlsx. Seleccionamos la hoja PBI y la cargamos en Power BI para ver sus datos.



País	Estados Unidos	China	Japón	Alemania	India
2020	21060450	14862564	5048790	3886555	2671596
2021	23315075	17759307	5005537	4262767	3150307
2022	25464475	18100044	4233538	4075395	3386403
2023	26854599	19373586	4409738	4308854	3736882
2024	27741123	20881368	4526480	4446466	4062154
2025	28765960	22407691	4731496	4635160	4403354
2026	29902871	24035813	4923430	4822110	4765545
2027	31091594	25722406	5077123	4947322	5153012
2028	32349658	27492803	5344032	5044443	5575474

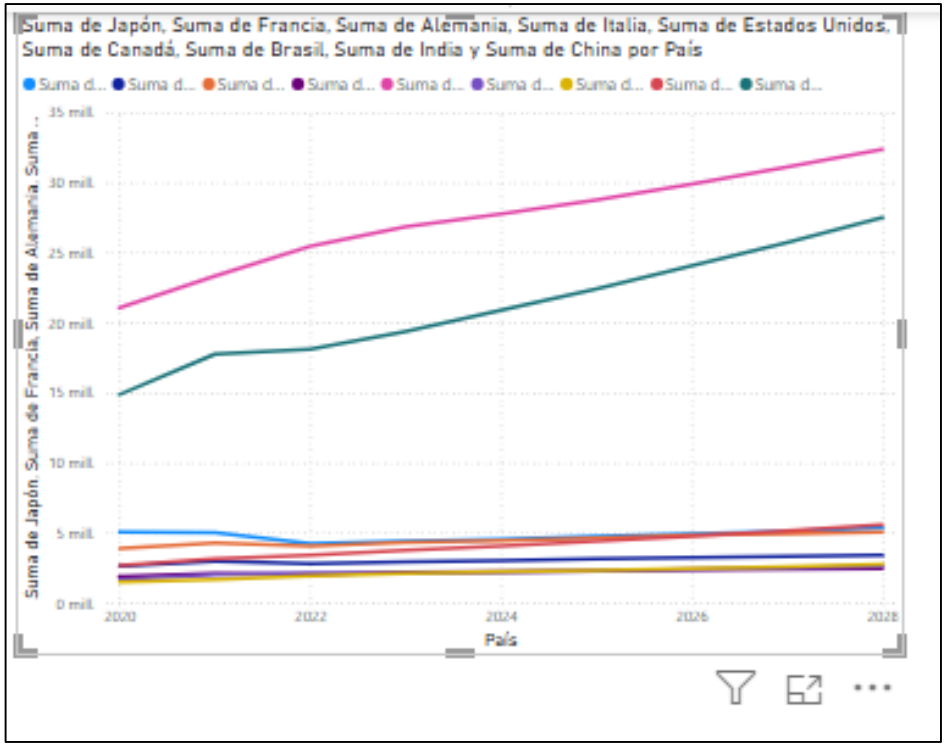
6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

Paso 2. Es una lista con el top diez de los países con mayor PBI a nivel global, pero está organizada de un modo muy particular. Tiene una primera columna País pero en realidad se refiere a los títulos de las columnas que siguen. Tenemos el PBI de cada país en los años del 2020 al 2028

País	Estados Unidos	China	Japón	Alemania	India	Reino Unido	Francia	Italia	Canadá	Brasil
2020	21060450	14862564	5048790	3886555	2671596	2706542	2635921	1895692	1647598	1476092
2021	23315075	17759307	5005537	4262767	3150307	3123231	2957423	2115762	2001487	1648699
2022	25464475	18100044	4233538	4075395	3386403	3070600	2784020	2012013	2139840	1924134
2023	26854599	19373586	4409738	4308854	3736882	3158938	2923489	2169745	2089674	2081235
2024	27741123	20881368	4526480	4446466	4062154	3375217	3018894	2217748	2178816	2210617
2025	28765960	22407691	4731496	4635160	4403354	3573614	3133395	2285284	2280955	2321850
2026	29902871	24035813	4923430	4822110	4765545	3792705	3232744	2347432	2385395	2449002
2027	31091594	25722406	5077123	4947322	5153012	4015519	3321712	2406849	2492361	2587519
2028	32349658	27492803	5344032	5044443	5575474	4245423	3390900	2450426	2605184	2758832

6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

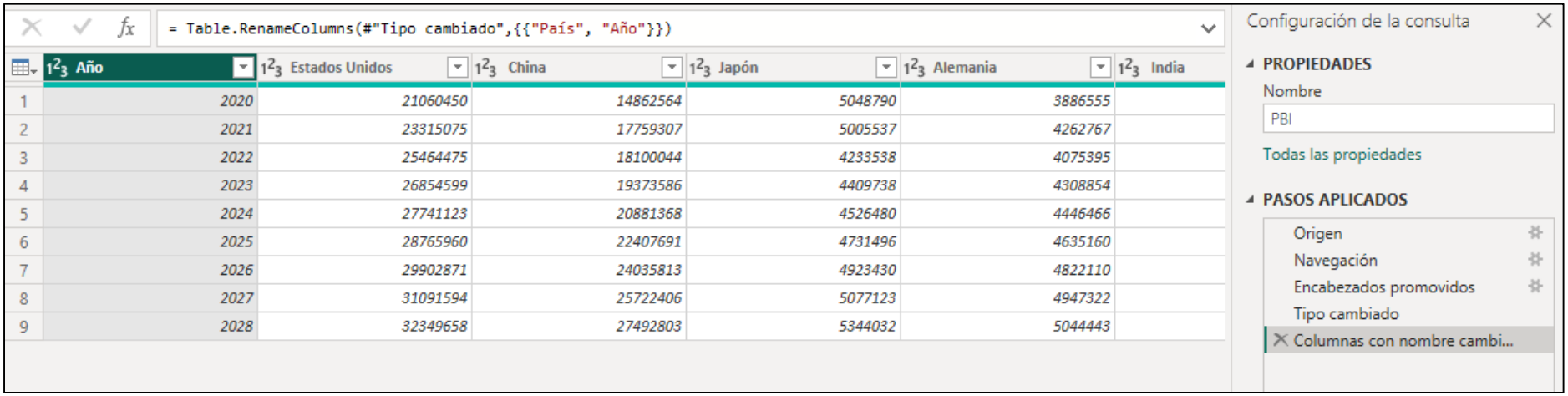
Paso 3. Si intentamos hacer una gráfica de líneas en Vista de Informe, se puede conseguir tener una evolución del PIB por países, pero después de hacer una selección un poco confusa.



6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

Paso 4. Vamos a Transformar datos y en Power Query vamos a intentar expresar de otra manera los datos para hacer esa grafica de una forma mas inteligible.

Lo primero que hacemos es cambiar el nombre de la primera columna por Año.

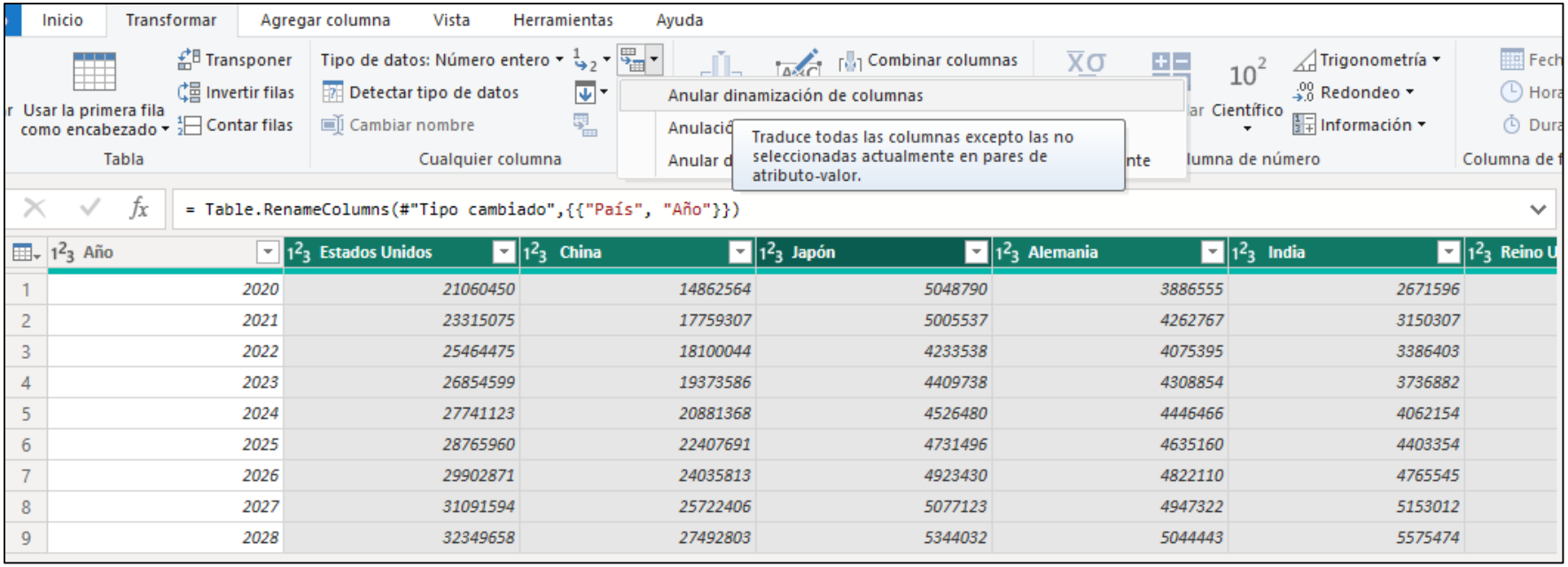


	Año	Estados Unidos	China	Japón	Alemania	India
1	2020	21060450	14862564	5048790	3886555	
2	2021	23315075	17759307	5005537	4262767	
3	2022	25464475	18100044	4233538	4075395	
4	2023	26854599	19373586	4409738	4308854	
5	2024	27741123	20881368	4526480	4446466	
6	2025	28765960	22407691	4731496	4635160	
7	2026	29902871	24035813	4923430	4822110	
8	2027	31091594	25722406	5077123	4947322	
9	2028	32349658	27492803	5344032	5044443	

6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

Paso 5. Queremos que se preserve la columna año y que se modifiquen las columnas de los países, de modo que haya una columna con el atributo país y otra columna con el valor del PBI que obtuvieron en cada uno de los años.

Seleccionamos las columnas (con Ctrl) de todos los países, y vamos a Transformar/Anular dinamización de columnas.



	Año	Estados Unidos	China	Japón	Alemania	India	Reino U
1	2020	21060450	14862564	5048790	3886555	2671596	
2	2021	23315075	17759307	5005537	4262767	3150307	
3	2022	25464475	18100044	4233538	4075395	3386403	
4	2023	26854599	19373586	4409738	4308854	3736882	
5	2024	27741123	20881368	4526480	4446466	4062154	
6	2025	28765960	22407691	4731496	4635160	4403354	
7	2026	29902871	24035813	4923430	4822110	4765545	
8	2027	31091594	25722406	5077123	4947322	5153012	
9	2028	32349658	27492803	5344032	5044443	5575474	

6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

Paso 6. Se ha realizado una reorganización de las columnas. Se ha multiplica por 10 la columna de años, una por cada uno de los pares país-PBI que encontró. 2020 sale 10 veces con los todos los países y sus respectivos valores de PBI de ese año

```
= Table.UnpivotOtherColumns(#"Columnas con nombre cambiado", {"Año"}, "Atributo", "Valor")
```

	Año	Atributo	Valor
1	2020	Estados Unidos	21060450
2	2020	China	14862564
3	2020	Japón	5048790
4	2020	Alemania	3886555
5	2020	India	2671596
6	2020	Reino Unido	2706542
7	2020	Francia	2635921
8	2020	Italia	1895692
9	2020	Canadá	1647598
10	2020	Brasil	1476092
11	2021	Estados Unidos	23315075
12	2021	China	17759307
13	2021	Japón	5005537

Esta forma de estructurar los datos, anulando dinamización de columnas, puede permitir trabajar mejor en Power BI.

6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

Paso 7. Cambiamos los nombres de las columnas por Pais y PBI, y vamos a Inicio/Cerrar y Aplicar para volver a Power BI.

Se han cargado las modificaciones realizadas en el modelo de datos . Tenemos un campo año, un campo país y un campo PBI.

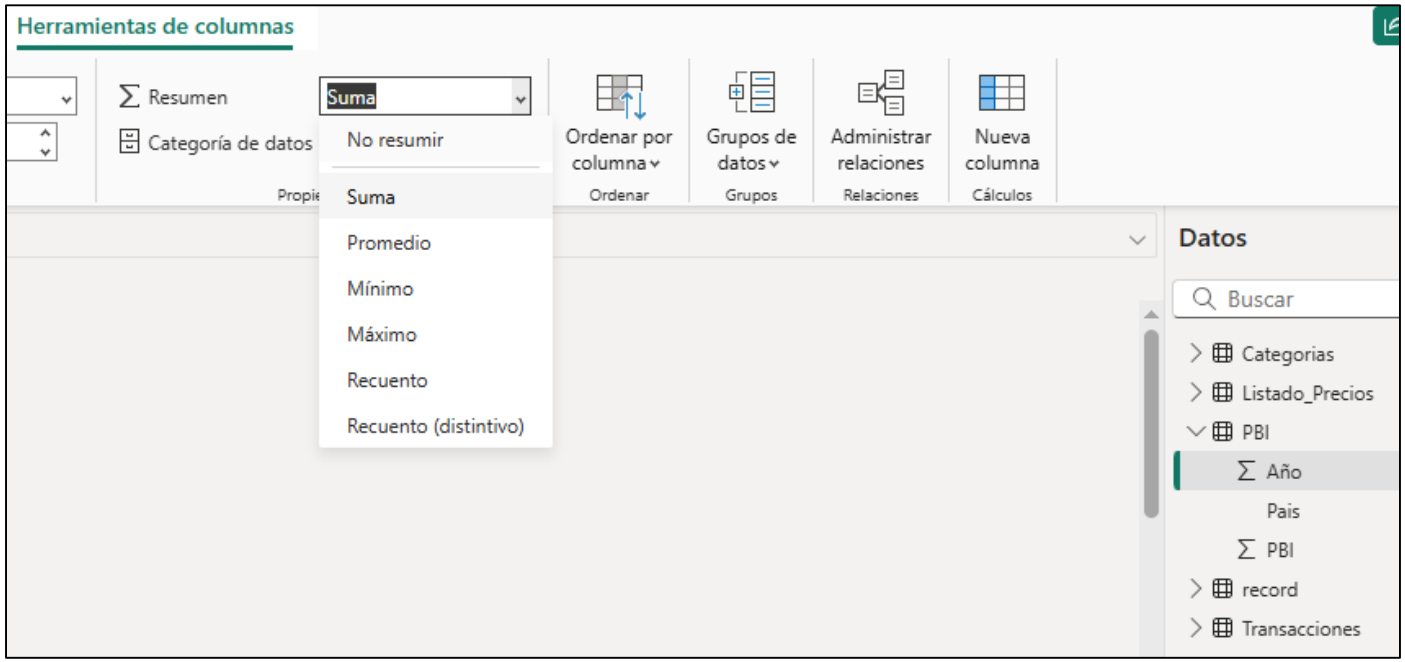
```
= Table.RenameColumns(#"Columna de anulación de dinamización",{{"Atributo", "Pais"}, {"Valor", "PBI"}})
```

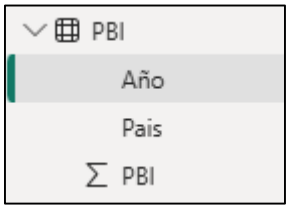
	Año	Pais	PBI
1	2020	Estados Unidos	21060450
2	2020	China	14862564
3	2020	Japón	5048790
4	2020	Alemania	3886555
5	2020	India	2671596
6	2020	Reino Unido	2706542

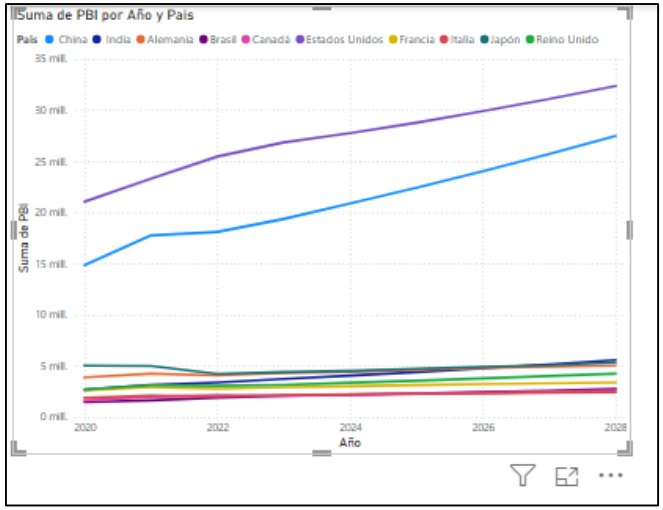
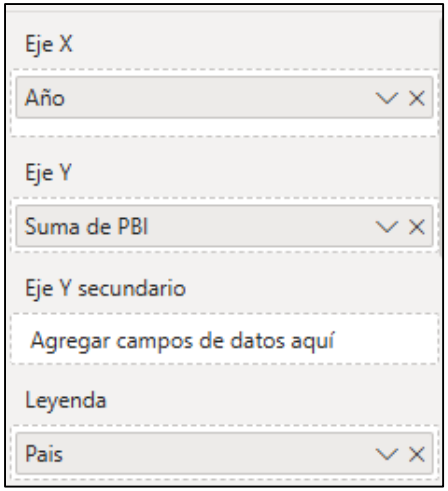
Año	Pais	PBI
2020	Estados Unidos	21060450
2020	China	14862564
2020	Japón	5048790
2020	Alemania	3886555
2020	India	2671596
2020	Reino Unido	2706542
2020	Francia	2635921
2020	Italia	1895692
2020	Canadá	1647598
2020	Brasil	1476092
2021	Estados Unidos	23315075
2021	China	17759307
2021	Japón	5005537
2021	Alemania	4262767
2021	India	3150307

6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

Paso 8. Quitamos el resumido de suma de la columna Año porque no tiene lógica en nuestra tabla. En vista de tabla seleccionamos la columna año y en Herramientas de columna indicamos que haga un no resumir.





6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

Paso 9. En vista de informes, finalmente intentamos hacer el mismo grafico de líneas anterior. Ponemos en el eje X el campo Año, en el eje Y el campo PBI, y en la leyenda el campo Pais. Ahora tenemos un gráfico mas intuitivo de construir que cumple el objetivo de ver qué países se proyectaban con un PBI mejor → Estados Unidos es el país con mayor PBI, le sigue China que se va acercando año a año y luego están los demás países